

Théorie de l'arbitrage

Cours complet en français

Zakari HACHEMI

Basé sur le cours de Christophe Chorro - MMMEF
2025-2026

Table des matières

1	Présentation du problème	1
1.1	Le modèle	1
1.2	Processus adapté à une filtration	2
1.3	Actifs risqués et actif sans risque ; rappel sur L^p (cas Ω fini)	3
1.4	Binomial Model ($T = 3, d = 1$)	4
1.5	Stratégies d'investissement	5
1.6	Stratégies financières et portefeuilles auto-financés	6
1.7	Créances Contingentes et Ensembles d'Atteignabilité	8
1.8	Opportunités d'arbitrage	9
2	Théorème fondamental de l'arbitrage (FTAP)	13
2.1	Référence	13
2.2	Définition et propriétés de l'ensemble Δ	13
2.3	Lien entre absence d'arbitrage et l'ensemble Δ	14
2.4	Espaces vectoriels et fonctionnelles linéaires continues	15
2.5	Lemme de séparation	16
3	Marchés complets	20
3.0.1	Le Cas des Actifs Non-Répliquables	22
3.1	Prix par absence d'arbitrage (Kreps, 1981) : approche statique	23
3.2	Approche dynamique : processus de prix sans arbitrage	24
3.3	Sur-réplication et borne de super-couverture	25
4	Exemples de modèles à une période	27
4.1	Le modèle binomial	27
4.1.1	Prix et couverture d'un actif contingent	27
4.2	Le modèle trinomial	28
4.2.1	Prix des actifs contingents	30
5	Modèle binomial multi-périodes et options américaines	33
5.1	Modèle binomial multi-périodes ($T = 3$)	33
5.2	Absence d'arbitrage et mesure risque-neutre	34
5.3	Valorisation et couverture d'une créance contingente	34
5.4	Options américaines	37
5.4.1	Définition	37
5.4.2	Valorisation par récurrence rétrograde	38
5.4.3	Exemple Numérique : Option de Vente Américaine (Put)	39
5.5	Temps d'arrêt et options américaines	40

Chapitre 1

Présentation du problème

Références principales

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Mathematics of Arbitrage (Schachermayer \& Delbaen), Chapitre 2,} \\ \text{Introduction to Stochastic Calculus (Lamberton \& Lapeyre), Chapitres 1 et 2.} \end{array} \right.$

1.1 Le modèle

Définition 1.1 (Temps discret fini). Le temps est modélisé par un ensemble discret fini :

$$t \in \{0, 1, \dots, T\}. \quad (1.1)$$

Définition 1.2 (Espace probabilisé). On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}^P, P)$ avec Ω fini, $\mathcal{F}^P = \mathcal{P}(\Omega)$ et $\forall \omega \in \Omega, P(\omega) > 0$. On a $\text{card}(\mathcal{P}(\Omega)) = 2^n$ et $\text{card}(\Omega) = n$.

Interprétation intuitive

- Ω : espace des configurations économiques possibles sur $[0, T]$;
- $\mathcal{F}^P$: information disponible sur la période ;
- P : probabilité historique.

Définition 1.3 (Filtration). L'information est modélisée par une filtration $\mathcal{J}^P = (\mathcal{J}_t^P)_{t=0, \dots, T}$ définie par :

$$\mathcal{J}^P = (\mathcal{J}_t^P)_{t=0, \dots, T}, \quad \mathcal{J}_0^P = \{\emptyset, \Omega\}, \quad \mathcal{J}_T^P = \mathcal{F}^P. \quad (1.2)$$

où $\mathcal{J}_0^P$ est la plus petite σ -algèbre.

Définition 1.4 (Actifs financiers). Le marché est composé de $d + 1$ actifs financiers :

1. **Actif sans risque** (numéraire) : $(S_t^0)_{t=0,\dots,T}$ adapté à $(\mathcal{F}_t)$, avec $S_t^0(\omega) > 0$.

$$(S_t^0)_{t=0,\dots,T} \text{ adapté à } (\mathcal{F}_t), \quad S_t^0(\omega) > 0. \quad (1.3)$$

2. **Actifs risqués** : $d \in \mathbb{N}^*$ actifs. La valeur à la date t de l'actif j est notée S_t^j .

$$S_t = (S_t^0, S_t^1, \dots, S_t^d). \quad (1.4)$$

Remarques.

L'hypothèse Ω fini est essentielle : les espaces L^0, L^p, L^∞ sont isomorphes à $\mathbb{R}^{|\Omega|}$.

L'actif sans risque joue le rôle de numéraire : $S_t^0 = e^{rt}$.

Variable aléatoire mesurable :

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

$$X \text{ variable aléatoire mesurable} \iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$$

$$P_X : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0, 1], \quad B \longmapsto P(X^{-1}(B))$$

Si $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$, alors X variable aléatoire $\iff X$ constante.

Si $\mathcal{A} = \mathcal{F}_t = \mathcal{P}(\Omega)$

Quel est le sens d'être $\mathcal{F}_t$ -mesurable ? Une variable aléatoire dans ce cas est simplement une application.

Mesurabilité : $\hat{S}_{t+1}$ est $\mathcal{F}_{t+1}$ -mesurable mais pas $\mathcal{F}_t$ -mesurable. $\Rightarrow$ On peut être dans $\mathcal{F}_{t+1}$ sans être dans $\mathcal{F}_t$

1.2 Processus adapté à une filtration

Intuition générale

Un processus stochastique $(X_t)_{t=0,\dots,T}$ est dit **adapté** à une filtration $(\mathcal{F}_t)_{t=0,\dots,T}$ si, à chaque instant t , la variable aléatoire X_t est **connue à ce moment-là**, c'est-à-dire **mesurable** par rapport à $\mathcal{F}_t$.

Autrement dit :

Être adapté $\iff X_t$ dépend uniquement de l'information disponible jusqu'au temps t .

Définition 1.5 (Définition formelle). Un processus $(X_t)_{t=0,\dots,T}$ est **adapté** à la filtration $(\mathcal{F}_t)$ si :

$$\forall t \in \{0, 1, \dots, T\}, \quad X_t \text{ est } \mathcal{F}_t\text{-mesurable.}$$

Autrement dit :

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad X_t^{-1}(B) \in \mathcal{F}_t.$$

Interprétation et Importance de l'Adaptation La condition qu'un processus de prix (S_t) soit "adapté" à une filtration $(\mathcal{F}_t)$ est une formalisation mathématique d'une idée fondamentale et intuitive : on ne peut pas connaître le futur. Une analogie simple est celle d'un jeu de cartes : à chaque tour t , la filtration $\mathcal{F}_t$ représente l'ensemble des cartes que vous avez vues jusqu'à présent. Une stratégie "adaptée" signifie que votre décision de mise au tour t ne peut dépendre que de ces cartes visibles, et non des cartes encore dans le paquet. En finance, cela signifie que

la valeur d'un actif S_t à l'instant t est une information connue à cet instant, déterminée par l'historique des événements du marché jusqu'à t , mais que sa valeur future S_{t+1} reste incertaine.

Exemple 1.6 (Interprétation économique). En finance, $\mathcal{F}_t$ représente l'**information disponible sur le marché** au temps t . Dire que le prix d'un actif S_t est $\mathcal{F}_t$ -mesurable signifie que sa valeur est **connue à la date** t à partir des informations de marché.

Ainsi, un processus de prix (S_t) **adapté** signifie que :

S_t dépend du passé et du présent, mais pas du futur (on ne connaît pas S_{t+1} à la date t).

1.3 Actifs risqués et actif sans risque ; rappel sur L^p (cas Ω fini)

Définition 1.7 (Actifs risqués). Soit $d \in \mathbb{N}^*$ le nombre d'actifs risqués. Pour tout $j \in \{1, \dots, d\}$ et $t \in \{0, \dots, T\}$, on note

$$\hat{S}_t^j \quad \text{la valeur à la date } t \text{ du } j\text{-ième actif risqué.} \quad (1.5)$$

On suppose que, pour tout j , le processus $(\hat{S}_t^j)_{t=0, \dots, T}$ est adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t=0, \dots, T}$.
Remarque. Contrairement à l'actif sans risque, un actif risqué peut (en principe) toucher 0.

Définition 1.8 (Notation vectorielle). On regroupe les prix en un vecteur

$$\hat{S}_t := (\hat{S}_t^0, \hat{S}_t^1, \dots, \hat{S}_t^d) \in \mathbb{R}_+^{d+1}, \quad (1.6)$$

de sorte que $\hat{S} = (\hat{S}_t)_{t=0, \dots, T}$ est un processus stochastique à valeurs dans $\mathbb{R}^{d+1}$, adapté à $(\mathcal{F}_t)$.

Définition 1.9 (Actif sans risque et numéraire). L'actif non risqué (compte monétaire) joue le rôle de numéraire. Dans les modèles élémentaires (et dans cette partie du cours), on suppose qu'il est possible d'emprunter/prêter au taux constant $r > 0$ *en composition continue*. On pose alors

$$\hat{S}_t^0 = e^{rt}, \quad t \in \{0, \dots, T\}, \quad (1.7)$$

c'est-à-dire la valeur à la date t d'un euro placé à la date 0.

Remarques techniques (cas Ω fini). Pour des raisons d'analyse fonctionnelle, on supposera Ω fini. En particulier, les espaces

$$L^0(\Omega, \mathcal{F}, P), \quad L^p(\Omega, \mathcal{F}, P) \quad (1 \leq p < \infty), \quad L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

s'identifient tous canoniquement à $\mathbb{R}^{|\Omega|}$ (donc une seule topologie « naturelle »). On rappelle les définitions usuelles :

$$L^0(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{ X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid X \text{ est } \mathcal{F}\text{-mesurable} \},$$

$$L^p(\Omega, \mathcal{F}, P) = \left\{ X \in L^0 \mid \mathbb{E}[|X|^p] < \infty \right\}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, P) = \left\{ X \in L^0 \mid \exists M > 0 \text{ tel que } P(|X| \leq M) = 1 \right\}.$$

Quand Ω est fini, toutes les normes usuelles sont équivalentes et $L^0 \simeq L^p \simeq L^\infty \simeq \mathbb{R}^{|\Omega|}$.

Convention sur les taux d'intérêt

La modélisation de l'actif sans risque est une pierre angulaire de la théorie financière. Il sert de numéraire, c'est-à-dire d'étalon de valeur permettant de comparer des flux monétaires à différentes dates. Le choix de sa dynamique est donc crucial. En pratique, la valeur future d'un capital dépend de la fréquence de composition des intérêts. Le tableau suivant illustre les différentes conventions et justifie le choix de la composition continue, $S_t^0 = e^{rt}$, qui offre une simplification mathématique et une représentation idéalisée d'un marché financier sans friction.

Composition	Valeur à $t = 1$	Valeur à $t = T$
Annuelle	$(1 + r)$	$(1 + r)^T$
Semestrielle	$(1 + r/2)^2$	$(1 + r/2)^{2T}$
Journalière	$(1 + r/365)^{365}$	$(1 + r/365)^{365T}$
m périodes/an	$(1 + r/m)^m$	$(1 + r/m)^{mT}$
Continue ($m \rightarrow +\infty$)	e^r	e^{rT}

C'est cette convention (composition continue) que nous retiendrons pour la suite : $S_t^0 = e^{rt}$.

1.4 Binomial Model ($T = 3, d = 1$)

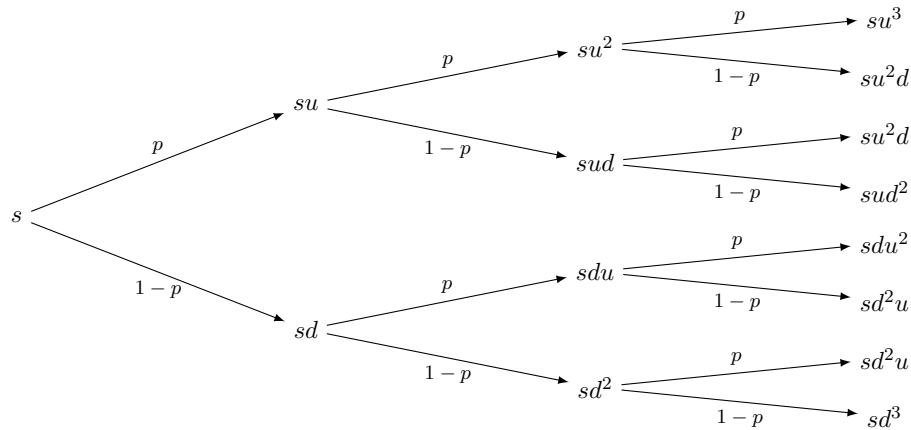
NON RISKY

$$S_0^0 = e^{rt}$$

RISKY

$$P(w_1, w_2) = P(w_2 | w_1) \cdot P(w_1)$$

$$P(w_1) = \begin{cases} P(u) \\ P(d) \end{cases}$$



où

$$A_1 = \{\omega \in \Omega \mid \omega_1 = w_u\}$$

$$A_2 = \{\omega \in \Omega \mid \omega_1 = w_d\}$$

$$B_1 = \{\omega \in \Omega \mid \omega_1 = w_u, \omega_2 = w_u\}$$

$$B_2 = \{\omega \in \Omega \mid \omega_1 = w_u, \omega_2 = w_d\}$$

$$B_3 = \{\omega \in \Omega \mid \omega_1 = w_d, \omega_2 = w_u\}$$

$$B_4 = \{\omega \in \Omega \mid \omega_1 = w_d, \omega_2 = w_d\}$$

$$\mathcal{J}_0 = \{\emptyset, \Omega\}, \quad \mathcal{J}_1 = \sigma(A_1, A_2), \quad \mathcal{J}_2 = \sigma(B_1, B_2, B_3, B_4)$$

T=3 Payoff

Final Payoff

1.5 Stratégies d'investissement

Hypothèse 1.10 (Hypothèse de marché sans frictions). On suppose les conditions idéalisées suivantes :

1. Pas de coûts de transaction,
2. Possibilité de vente à découvert (short selling),
3. Possibilité d'emprunter/prêter au même taux sans risque,
4. Divisibilité parfaite des actifs,
5. Pas de dividendes (pour simplifier).

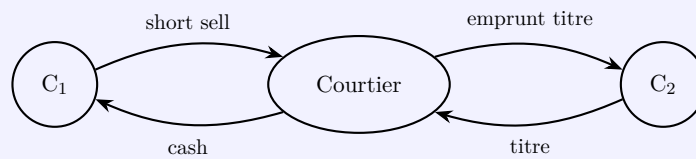
Rappel : La vente à découvert (Short Selling)

Une **vente à découvert** consiste à vendre un actif que l'on ne possède pas, dans l'espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur.

Mécanisme :

1. L'investisseur (C_1) emprunte l'actif à un tiers (C_2) via un courtier.
2. Il vend immédiatement cet actif sur le marché au prix actuel S_t .
3. Plus tard, il rachète l'actif au prix S_{t+k} pour le rendre (c'est le déboucement).

Si $S_{t+k} < S_t$, il réalise un profit. C'est une stratégie de spéculation à la baisse.



n de l'opération :

- C_1 profite si le prix de l'actif diminue ;
- C_2 et le courtier perçoivent des frais ;
- C_2 continue de recevoir les dividendes (le cas échéant) et peut mettre fin au prêt à tout moment.

1.6 Stratégies financières et portefeuilles auto-financés

Définition 1.11 (Stratégie financière). Une **stratégie financière** (ou d'investissement) est un processus stochastique prévisible $(\hat{H}_t)_{t=1,\dots,T}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^{d+1}$:

$$\hat{H}_t = (\hat{H}_t^0, \hat{H}_t^1, \dots, \hat{H}_t^d), \quad (1.8)$$

où $\hat{H}_t^j$ représente la quantité d'actif j détenue dans le portefeuille sur l'intervalle $]t-1, t]$. La **valeur du portefeuille** (ou richesse) à l'instant t est donnée par :

$$\hat{V}_t = \langle \hat{H}_t, \hat{S}_t \rangle = \sum_{k=0}^d \hat{H}_t^k \hat{S}_t^k. \quad (1.9)$$

Remarque. La définition précédente découle de l'hypothèse de *non-friction*.

Définition 1.12 (Processus de consommation). Soit $(\hat{H}_t)_{t \in \{0,\dots,T\}}$ une stratégie financière. On définit le **processus de consommation** $(\hat{C}_t)_{t \in \{1,\dots,T\}}$ par :

$$-\hat{C}_t = \hat{V}_t - \langle \hat{H}_{t-1}, \hat{S}_t \rangle,$$

où $\langle \hat{H}_{t-1}, \hat{S}_t \rangle$ représente la valeur du portefeuille "ancien" au temps t . Une stratégie financière est dite **auto-financée** si, pour tout $t \in \{1, \dots, T\}$,

$$\hat{C}_t = 0.$$

Dans ce cas, entre 0 et T , on ne dispose pas du droit de consommer ou d'investir. On peut seulement réajuster le portefeuille en respectant la contrainte budgétaire à tout instant.

Exemple 1.13. Si l'on investit au temps $t = 0$ et que l'on ne fait rien jusqu'à l'échéance T , on réalise une stratégie *auto-financée*.

Lemme 1.14. Une stratégie financière peut être caractérisée par $(\hat{V}_0, (\hat{C}_t)_{t \in \{1,\dots,T\}}, (\hat{H}_t)_{t \in \{0,\dots,T\}})$.

Remarque. Le lemme formalise le lien entre les flux financiers (achat, vente, consommation) et la composition du portefeuille. L'idée est qu'à chaque période t , on veut savoir :

- combien on a de chaque actif (le vecteur $\hat{H}_t$) ;
- combien vaut le portefeuille ($\hat{V}_t$) ;
- combien on retire ou ajoute (la consommation $\hat{C}_t$ ou l'injection de capital).

Le lemme affirme que la donnée de la valeur initiale, du processus de consommation (combien on sort du portefeuille à chaque date) et de la stratégie risquée (comment on répartit le risque) suffit à reconstruire entièrement la stratégie, y compris la part investie dans l'actif sans risque (qui sert de compte d'ajustement ou de financement).

Preuve. On note $\hat{S}_t = (\hat{S}_t^0, \hat{S}_t^1, \dots, \hat{S}_t^d)$ le vecteur des prix au temps t (non actualisés), $\hat{H}_t = (\hat{H}_t^0, \dots, \hat{H}_t^d)$ la stratégie, et

$$\hat{V}_t = \langle \hat{H}_t, \hat{S}_t \rangle = \sum_{k=0}^d \hat{H}_t^k \hat{S}_t^k$$

la valeur du portefeuille au temps t . Le *processus de consommation* $(\hat{C}_t)_{t=1,\dots,T}$ est défini par

$$-\hat{C}_t = \hat{V}_t - \langle \hat{H}_{t-1}, \hat{S}_t \rangle \quad (t = 1, \dots, T), \quad (1.10)$$

c'est-à-dire : on part de la valeur de l'ancien portefeuille après le mouvement de prix, on consomme $\hat{C}_t$ (positif = retrait, négatif = apport), puis on réalloue pour obtenir $\hat{H}_t$.

Étape 1 ($t = 0$). Par définition,

$$\hat{V}_0 = \sum_{k=0}^d \hat{H}_0^k \hat{S}_0^k = \hat{H}_0^0 \hat{S}_0^0 + \sum_{k=1}^d \hat{H}_0^k \hat{S}_0^k.$$

En isolant la composante sans risque, on obtient immédiatement

$$\hat{H}_0^0 = \frac{\hat{V}_0 - \sum_{k=1}^d \hat{S}_0^k \hat{H}_0^k}{\hat{S}_0^0}.$$

Étape 2 ($t \geq 1$). La contrainte budgétaire au temps t s'obtient en réécrivant (1.10) :

$$\hat{V}_t = \langle \hat{H}_{t-1}, \hat{S}_t \rangle - \hat{C}_t.$$

Or $\hat{V}_t = \langle \hat{H}_t, \hat{S}_t \rangle = \hat{H}_t^0 \hat{S}_t^0 + \sum_{k=1}^d \hat{H}_t^k \hat{S}_t^k$, si bien que

$$\hat{H}_t^0 \hat{S}_t^0 + \sum_{k=1}^d \hat{H}_t^k \hat{S}_t^k = \langle \hat{H}_{t-1}, \hat{S}_t \rangle - \hat{C}_t.$$

En isolant $\hat{H}_t^0$, on obtient la formule annoncée :

$$\hat{H}_t^0 = \frac{-\hat{C}_t + \langle \hat{H}_{t-1}, \hat{S}_t \rangle - \sum_{k=1}^d \hat{H}_t^k \hat{S}_t^k}{\hat{S}_t^0}, \quad t = 1, \dots, T.$$

Conclusion (caractérisation). Les identités ci-dessus montrent que, une fois fixés $\hat{V}_0$, le processus de consommation ($\hat{C}_t$) et les composantes risquées ($\hat{H}_t^1, \dots, \hat{H}_t^d$) pour chaque t , la composante sans risque $\hat{H}_t^0$ est entièrement déterminée pour $t = 0$ puis récursivement pour $t \geq 1$. Ainsi, le triplet $(\hat{V}_0, (\hat{C}_t), (\hat{H}_t))$ caractérise complètement la stratégie financière. $\square$

Corollaire 1.15. Une stratégie financière auto-financée peut être caractérisée par $(\hat{V}_0, (\hat{H}_t)_{t \in \{0, \dots, T\}})$.

Définition 1.16 (Valeurs actualisées). Pour tout $k \in \{0, \dots, d\}$, on définit les **valeurs actualisées** par :

$$S_t^k = \frac{\hat{S}_t^k}{\hat{S}_t^0}, \quad V_t = \frac{\hat{V}_t}{\hat{S}_t^0}.$$

Ainsi, $S_t^0 \equiv 1$ et $S_t = (S_t^1, \dots, S_t^d)$ représente le vecteur des actifs risqués uniquement.

Lemme 1.17. Une stratégie financière est auto-financée

$$\iff \forall t \in \{1, \dots, T\}, \quad V_t = V_0 + \sum_{k=0}^{t-1} \langle H_k, S_{k+1} - S_k \rangle.$$

Démonstration. Par définition, pour tout $t \in \{0, \dots, T\}$:

$$\hat{V}_t = \hat{H}_t^0 \hat{S}_t^0 + \sum_{k=1}^d \hat{H}_t^k \hat{S}_t^k = \langle \hat{H}_t, \hat{S}_t \rangle.$$

La condition d'auto-financement donne :

$$\hat{V}_t = \hat{H}_{t-1}^0 \hat{S}_t^0 + \sum_{k=1}^d \hat{H}_{t-1}^k \hat{S}_t^k = \hat{H}_{t-1}^0 \hat{S}_t^0 + \langle \hat{H}_{t-1}, \hat{S}_t \rangle.$$

Ainsi,

$$V_t = V_{t-1} + \langle H_{t-1}, S_t - S_{t-1} \rangle,$$

et par récurrence :

$$V_t = V_0 + \sum_{k=0}^{t-1} \langle H_k, S_{k+1} - S_k \rangle.$$

□

Remarque. La variation de la valeur du portefeuille est entièrement imputable à la variation des prix des actifs lorsque la stratégie est auto-financée (c'est-à-dire sans consommation).

Remarque. On note :

$$(H \cdot S)_t = \sum_{k=0}^{t-1} \langle H_k, S_{k+1} - S_k \rangle,$$

ce qui correspond à l'intégrale stochastique discrète du processus H par rapport à S .

1.7 Créances Contingentes et Ensembles d'Atteignabilité

Une créance contingente (ou actif dérivé) est un contrat financier dont la valeur à une date future T dépend de l'état futur du monde. Mathématiquement, il s'agit d'une variable aléatoire $\hat{U}$ qui est $\mathcal{F}_T$ -mesurable. Sa valeur actualisée est notée $U = \hat{U}/S_T^0$. La question centrale de la théorie est de savoir si l'on peut "atteindre" cette créance avec un coût initial donné.

- **Créance répliquable (replicable claim) :** Une créance $\hat{U}$ est dite répliquable au prix a s'il existe une stratégie financière auto-financée (H_t) telle que l'investissement initial soit $\hat{V}_0 = a$ et la valeur finale du portefeuille corresponde exactement au payoff de la créance, $\hat{V}_T = \hat{U}$.
- **Ensemble K_a :** Cet ensemble représente tous les payoffs finaux (actualisés) qui peuvent être atteints avec un coût initial a . Formellement :

$$K_a = \{a + (H \cdot S)_T \mid H \in \mathcal{H}^d\}$$

où $\mathcal{H}^d$ est l'ensemble des stratégies prévisibles sur les actifs risqués. L'ensemble $K = K_0$ est particulièrement important : il représente l'ensemble des gains nets atteignables à coût initial nul.

- **Ensemble $\mathcal{C}_a$:** Cet ensemble représente toutes les créances (actualisées) qui peuvent être sur-répliquées avec un coût initial a , c'est-à-dire dont le payoff est dominé par un payoff atteignable :

$$\mathcal{C}_a = \{U \in L^\infty(\mathcal{F}_T) \mid \exists g \in K_a, g \geq U\}$$

L'ensemble $\mathcal{C} = \mathcal{C}_0$ correspond aux créances sur-répliquables à coût nul.

- **Propriétés de K et $\mathcal{C}$:** Ces ensembles possèdent des structures géométriques fondamentales pour la suite.
 - K est un espace vectoriel (fermé en dimension finie).
 - $\mathcal{C}$ est un cône convexe (fermé en dimension finie).

Ces propriétés géométriques sont fondamentales car elles valident l'application des théorèmes de séparation de Hahn-Banach, qui constituent la pierre angulaire de la preuve du Théorème Fondamental de l'Arbitrage.

1.8 Opportunités d'arbitrage

Définition 1.18 (Arbitrage opportunity). Une stratégie auto-financée $(\hat{H}_t)_{t \in [0, T]}$ est une *opportunité d'arbitrage* (A.O. ci-après) si

$$\hat{V}_0 = 0, \quad \hat{V}_T \geq 0 \text{ P-a.s.}, \quad \text{et} \quad P(\hat{V}_T > 0) > 0. \quad (1.11)$$

Remarques.

- (a) Dans la définition précédente, la condition ci-dessus reste inchangée si la probabilité P est remplacée par une probabilité Q telle que $Q \sim P$.
- (b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

$$V_0 = 0, \quad V_T \geq 0 \text{ P-a.s. et } P(V_T > 0) > 0 \quad (1.12)$$

$$\iff V_0 = 0, \quad (H \cdot S)_T \geq 0 \text{ P-a.s. et } P((H \cdot S)_T > 0) > 0 \quad (1.13)$$

$$\iff V_0 = 0, \quad V_T \geq 0 \text{ P-a.s. et } \mathbb{E}_P[V_T] > 0. \quad (1.14)$$

Contexte des Ensembles d'Atteignabilité L'objectif central de la théorie de l'arbitrage est de déterminer si un "payoff" futur, c'est-à-dire une créance contingente comme une option, peut être parfaitement généré par une stratégie d'investissement dynamique. Pour formaliser cette idée, nous introduisons deux ensembles fondamentaux. L'ensemble K_a représente l'univers de tous les résultats financiers possibles (exprimés en valeur actualisée à la date finale T) que l'on peut atteindre en partant d'un capital initial a et en appliquant une stratégie auto-financée. L'ensemble $\mathcal{C}_a$, quant à lui, est plus large : il regroupe toutes les créances contingentes que l'on peut au minimum évaluer, c'est-à-dire "sur-répliquer", avec ce même capital initial a . Ces structures géométriques sont la clé pour relier l'absence d'opportunités de profit sans risque à la valorisation des actifs financiers.

Définition 1.19 (Créance contingente). (a) Une créance contingente $\hat{U}$ est une variable aléatoire mesurable par rapport à $\mathcal{F}_T$. Dans ce cas, on définit sa valeur actualisée par

$$U = \frac{\hat{U}}{\hat{S}_T^0}. \quad (1.15)$$

- (b) Une créance contingente $\hat{U}$ est dite *répliquable* (resp. *sur-répliquable*) au prix a s'il existe un portefeuille auto-financé $(\hat{H}_t)_{t \in [0, T]}$ tel que

$$\hat{V}_0 = a \quad \text{et} \quad \hat{V}_T = \hat{U} \quad (\text{resp. } \hat{V}_T \geq \hat{U}). \quad (1.16)$$

On note alors

$$K_a = \{ a + (H \cdot S)_T \mid H \in \mathcal{H}^d \}, \quad (1.17)$$

où $\mathcal{H}^d$ est l'ensemble des processus stochastiques adaptés à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, et

$$\mathcal{C}_a = \{ U \in L^\infty(\mathcal{F}_T) \mid \exists g \in K_a, g \geq U \}. \quad (1.18)$$

On a toujours $K_a \subset \mathcal{C}_a$.

Remarques.

- (a) On note $\mathcal{C} = \mathcal{C}_0$ et $K = K_0$. Ainsi, $\mathcal{C}_a = a + \mathcal{C}$ et $K_a = a + K$.
- (b) K est un espace vectoriel (donc convexe et fermé en dimension finie).

(c) $\mathcal{C}$ est un cône convexe contenant

$$L^\infty_-(\Omega, \mathcal{F}_T, P) = \{X \in L^\infty \mid X \leq 0 \text{ P-a.s.}\}.$$

Définition 1.20 (Hypothèse de non-arbitrage (NA)). On dit que l'hypothèse de *non-arbitrage* (NA ci-après) est vérifiée s'il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage, c'est-à-dire :

$$\text{si } V_0 = 0, V_T \geq 0 \text{ P-a.s.} \Rightarrow P(V_T = 0) = 1. \quad (1.19)$$

Intuition : Pas d'argent magique (No Free Lunch)

L'hypothèse NA signifie qu'il est impossible de gagner de l'argent à coup sûr sans mise de fonds initiale et sans prendre de risque de perte.

- Si je pars de rien ($V_0 = 0$) et que je ne peux jamais perdre ($V_T \geq 0$), alors je ne peux rien gagner ($V_T = 0$).
- C'est la condition minimale pour qu'un modèle financier soit viable. Sans cela, les prix n'auraient pas de sens (offre/demande infinies).

Lemme 1.21. On a les équivalences suivantes :

$$NA \iff K \cap L^0_+(\Omega, \mathcal{F}_T, P) = \{0\} \iff \mathcal{C} \cap L^0_+(\Omega, \mathcal{F}_T, P) = \{0\}. \quad (1.20)$$

Démonstration. Sens ($NA \Rightarrow K \cap L^0_+ = \{0\}$) : Nous raisonnons par l'absurde. Supposons que l'hypothèse de non-arbitrage (NA) soit vérifiée, mais qu'il existe un élément g non nul dans l'intersection $K \cap L^0_+$.

1. Puisque $g \in K$, par définition, g est la valeur finale actualisée V_T d'une stratégie auto-financée H avec un coût initial $V_0 = 0$. Donc $g = (H \cdot S)_T$.
2. Puisque $g \in L^0_+$, on a $g \geq 0$ P-p.s. (presque sûrement).
3. Puisque g est non nul, $P(g > 0) > 0$.
4. En résumé, nous avons trouvé une stratégie auto-financée avec $V_0 = 0$, $V_T \geq 0$ P-p.s., et $P(V_T > 0) > 0$. Ceci est précisément la définition d'une opportunité d'arbitrage. Or, nous avons supposé NA. Il y a donc une contradiction. L'hypothèse initiale est fausse, et donc $K \cap L^0_+$ doit être réduit à $\{0\}$.

Sens ($K \cap L^0_+ = \{0\} \Rightarrow NA$) : Supposons que $K \cap L^0_+ = \{0\}$. Nous devons montrer que l'hypothèse NA est vérifiée.

1. Considérons une stratégie auto-financée H quelconque telle que $V_0 = 0$ et $V_T \geq 0$ P-p.s.
2. Par définition, la valeur finale V_T d'une telle stratégie appartient à K .
3. Puisque $V_T \geq 0$, V_T appartient également à L^0_+ .
4. Donc, V_T appartient à l'intersection $K \cap L^0_+$.
5. Par notre hypothèse, cette intersection est réduite à $\{0\}$. Cela implique que $V_T = 0$ P-p.s. Ceci correspond exactement à la définition de l'hypothèse de non-arbitrage (NA) : toute stratégie partant de zéro et ne pouvant générer que des gains ne peut en réalité générer aucun gain.

Cette reformulation mathématique de la condition de non-arbitrage est la clé qui va nous permettre de mobiliser les outils de l'analyse fonctionnelle pour prouver le Théorème Fondamental de la valorisation des actifs. $\square$

Définition 1.22 (Arbitrage local). Soit $t \in \{1, \dots, T\}$. Un *arbitrage local en t* est une variable aléatoire ξ mesurable par rapport à $\mathcal{F}_{t-1}$, à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, telle que :

$$\langle \xi, S_t - S_{t-1} \rangle \geq 0 \text{ P-a.s.}, \quad \text{et} \quad P(\langle \xi, S_t - S_{t-1} \rangle > 0) > 0.$$

Le marché satisfait la condition $NA(t)$ s'il n'existe aucun arbitrage local en t .

Lemme 1.23.

$$NA \iff NA(t) \quad \forall t \in \{1, \dots, T\}.$$

Preuve du lemme : $NA \iff NA(t) \forall t$. Sens $\Rightarrow$:

Supposons que l'hypothèse de non-arbitrage globale (NA) soit satisfaite. S'il existait un arbitrage local en un certain $t \in \{1, \dots, T\}$, alors on pourrait construire une stratégie auto-financée $(H_s)_{s \in [0, T]}$ telle que

$$V_0 = 0, \quad V_T = \langle \xi, S_t - S_{t-1} \rangle \geq 0 \text{ p.s.}, \quad \mathbb{P}(V_T > 0) > 0.$$

Cette stratégie constituerait une opportunité d'arbitrage globale, ce qui contredirait (NA). Ainsi, si (NA) est vraie, aucun arbitrage local ne peut exister :

$$NA \Rightarrow NA(t), \quad \forall t \in \{1, \dots, T\}.$$

Sens $\Leftarrow$:

On montre la réciproque par récurrence sur le nombre de périodes T du marché.

Cas de base

Pour $T = 1$, le résultat est évident : un arbitrage global sur une seule période est exactement un arbitrage local.

Hypothèse de récurrence

Supposons le résultat vrai pour un marché de maturité $T - 1$, c'est-à-dire :

$$\text{dans un marché à } T - 1 \text{ périodes,} \quad NA \Leftarrow NA(t), \quad \forall t \in \{1, \dots, T - 1\}.$$

Étape de récurrence

Considérons un marché à T périodes et raisonnons par contraposée. Soit $(\hat{H}_t)_{t=0}^T$ une opportunité d'arbitrage (A.O.) sur $[0, T]$. On a alors :

$$V_T = V_{T-1} + \langle H_{T-1}, S_T - S_{T-1} \rangle, \quad V_T \geq 0, \quad \mathbb{P}(V_T > 0) > 0.$$

Introduisons l'ensemble et la variable aléatoire :

$$A = \{V_{T-1} < 0\} \in \mathcal{F}_{T-1}, \quad \xi = H_{T-1} \mathbf{1}_A \quad (\mathcal{F}_{T-1}\text{-mesurable}).$$

Alors :

$$\mathbf{1}_A V_T = \mathbf{1}_A V_{T-1} + \langle \mathbf{1}_A H_{T-1}, S_T - S_{T-1} \rangle \geq 0.$$

Cas 1 : Si $\mathbb{P}(A) > 0$, alors ξ définit un arbitrage local car

$$\langle \xi, S_T - S_{T-1} \rangle \geq 0 \text{ p.s.}, \quad \mathbb{P}(\langle \xi, S_T - S_{T-1} \rangle > 0) \geq \mathbb{P}(A) > 0.$$

Cas 2 : Si $\mathbb{P}(A) = 0$, on a alors $V_{T-1} \geq 0$ p.s. Deux sous-cas se présentent :

$$\begin{cases} (1) & V_{T-1} = 0 \text{ p.s.} \Rightarrow H_{T-1} \text{ est un arbitrage local en } T, \\ (2) & \mathbb{P}(V_{T-1} > 0) > 0 \Rightarrow (H_t)_{t \leq T-1} \text{ est une A.O. sur } [0, T-1]. \end{cases}$$

Dans le deuxième sous-cas, l'hypothèse de récurrence s'applique : il existe un arbitrage local en un certain $t \in \{1, \dots, T-1\}$.

Ainsi, dans tous les cas, une A.O. globale sur $[0, T]$ implique l'existence d'un arbitrage local. On en déduit :

$$NA(t) \forall t \Rightarrow NA.$$

Conclusion : les deux sens sont donc établis, et on a bien

$$NA \iff NA(t), \quad \forall t \in \{1, \dots, T\}.$$

□

Chapitre 2

Théorème fondamental de l'arbitrage (FTAP)

Fundamental Theorem of Asset Pricing

2.1 Référence

Harrison–Pliska (1981)

Théorème 2.1 (Théorème fondamental de la tarification des actifs (FTAP)). *L'hypothèse de non-arbitrage est équivalente à l'existence d'une mesure de martingale équivalente :*

$$NA \iff \mathcal{M}^e(S) \neq \emptyset, \quad (2.1)$$

où $\mathcal{M}^e(S)$ désigne l'ensemble des **mesures de martingale équivalentes** :

$$\mathcal{M}^e(S) = \left\{ Q \sim P \mid (S_t)_{t=0,\dots,T} \text{ est une } Q\text{-martingale} \right\}. \quad (2.2)$$

Autrement dit, $Q \in \mathcal{M}^e(S)$ si et seulement si :

1. Q est une probabilité équivalente à P (i.e. $Q(\omega) > 0$ pour tout $\omega \in \Omega$) ;
2. Le processus de prix actualisé (S_t) (avec $S^0 \equiv 1$) est une martingale sous Q .

2.2 Définition et propriétés de l'ensemble Δ

Définition 2.2. On définit :

$$\Delta = \left\{ Y \in L_+^0(\Omega, \mathcal{F}, P) \mid \mathbb{E}_P[Y] = 1 \right\}. \quad (2.3)$$

Lemme 2.3. *L'ensemble Δ est convexe et compact.*

Démonstration. 1. **Convexité** : Soient $Y_1, Y_2 \in \Delta$ et $\lambda \in [0, 1]$. On a $Y_1 \geq 0$ et $Y_2 \geq 0$, donc $\lambda Y_1 + (1 - \lambda)Y_2 \geq 0$. De plus, par linéarité de l'espérance, $\mathbb{E}_P[\lambda Y_1 + (1 - \lambda)Y_2] = \lambda \mathbb{E}_P[Y_1] + (1 - \lambda)\mathbb{E}_P[Y_2] = \lambda(1) + (1 - \lambda)(1) = 1$. Donc $\lambda Y_1 + (1 - \lambda)Y_2 \in \Delta$. L'ensemble est bien convexe.

2. **Fermeture** : L'ensemble Δ peut être vu comme l'intersection de deux ensembles :

- Le cône des variables aléatoires positives L_+^0 , qui est un ensemble fermé.

- L'hyperplan affine $\{Y \in L^0 \mid \mathbb{E}_P[Y] = 1\}$. Cet ensemble est l'image réciproque du singleton fermé $\{1\}$ par l'application linéaire (et donc continue en dimension finie) $\varphi(Y) = \mathbb{E}_P[Y]$. Il est donc fermé.

L'intersection de deux ensembles fermés est un ensemble fermé.

3. **Bornitude** : Pour tout $Y \in \Delta$, on a par définition $Y \geq 0$ et $\mathbb{E}_P[Y] = 1$. L'espérance s'écrit $\sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega)P(\omega) = 1$. Puisque chaque terme de la somme est positif, on a pour un ω quelconque :

$$Y(\omega)P(\omega) \leq \sum_{\omega' \in \Omega} Y(\omega')P(\omega') = 1$$

Comme $P(\omega) > 0$ pour tout ω (hypothèse du modèle), on peut diviser pour obtenir :

$$0 \leq Y(\omega) \leq \frac{1}{P(\omega)}$$

Puisque l'univers Ω est fini, il existe une borne supérieure finie pour tous les $Y(\omega)$: $\max_{\omega \in \Omega} (1/P(\omega))$. L'ensemble Δ est donc borné.

4. **Conclusion** : Dans l'espace $\mathbb{R}^{|\Omega|}$ (auquel L^0 est isomorphe), l'ensemble Δ est fermé et borné. Par le théorème de Heine-Borel, il est donc compact. □

Stratégie de la Preuve du FTAP (Sens $\Rightarrow$)

La preuve de l'implication $NA \Rightarrow \mathcal{M}^e(S) \neq \emptyset$ est le cœur du Théorème Fondamental. Elle se structure en cinq étapes logiques successives :

1. **Reformulation géométrique (Lemme 2.4)** : On traduit la condition économique d'absence d'arbitrage en une condition géométrique : les ensembles K (gains atteignables à coût nul) et Δ (densités de probabilités) doivent être disjoints.
2. **Séparation (Lemme 2.6)** : On applique le théorème de séparation de Hahn-Banach (forme géométrique) à ces deux ensembles convexes disjoints, l'un fermé (K) et l'autre compact (Δ). Cela garantit l'existence d'un hyperplan séparateur.
3. **Construction de la densité Z (Lemme 2.7)** : On exploite les propriétés de l'hyperplan séparateur pour construire une variable aléatoire Z strictement positive telle que $\mathbb{E}_P[Zk] = 0$ pour tout $k \in K$.
4. **Construction de la mesure Q (Corollaire 2.8)** : On utilise cette densité Z pour définir une nouvelle mesure de probabilité Q , équivalente à P , sous laquelle tous les gains de K ont une espérance nulle.
5. **Propriété de Martingale (Lemme 2.9)** : On montre enfin que si tous les gains atteignables ont une espérance nulle sous Q , alors le processus de prix S est une Q -martingale.

Les sections suivantes détaillent chacune de ces étapes.

2.3 Lien entre absence d'arbitrage et l'ensemble Δ

Lemme 2.4.

$$NA \iff K \cap \Delta = \emptyset. \tag{2.4}$$

Démonstration. On sait que :

$$NA \iff K \cap L_+^0 = \{0\}.$$

On doit donc montrer que $K \cap L_+^0 = \{0\}$ équivaut à $K \cap \Delta = \emptyset$.

($\Rightarrow$) Si $K \cap L_+^0 = \{0\}$, alors nécessairement $K \cap \Delta = \emptyset$.

($\Leftarrow$) Par contraposition, supposons qu'il existe $g \in K \cap L_+^0$ avec $g \neq 0$. On définit alors :

$$Y = \frac{g}{\mathbb{E}_P[g]}.$$

On a bien $\mathbb{E}_P[Y] = 1$ et $Y \geq 0$, donc $Y \in \Delta$. Comme $Y \in K$ également (car K est un espace vectoriel et Y est un élément de K multiplié par un scalaire), cela contredit $K \cap \Delta = \emptyset$. Ainsi, les deux conditions sont équivalentes. $\square$

2.4 Espaces vectoriels et fonctionnelles linéaires continues

Notations. Si E et F sont des espaces vectoriels, on note :

$$\mathcal{L}_c(E, F)$$

l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F .

On rappelle que pour tout espace vectoriel E ,

$$\dim(E) = \dim(\ker(\Phi)) + \text{rang}(\Phi).$$

Ainsi, si $\Phi \in \mathcal{L}_c(E, F)$ est non nulle, alors $\text{rang}(\Phi) = 1$, et par conséquent :

$$\dim(\ker(\Phi)) = \dim(E) - 1.$$

Le noyau de Φ est donc un **hyperplan** de E .

Dans notre cadre, si $E = L^0(\Omega, \mathcal{J}, P)$ et $F = \mathbb{R}$, alors $E \simeq \mathbb{R}^{|\Omega|}$ (puisque Ω est fini). Tout élément $\Phi \in \mathcal{L}_c(E, F)$ peut s'exprimer à l'aide des valeurs prises sur les fonctions indicatrices.

Pour tout $X \in L^0(\Omega, \mathcal{J}, P)$, on a :

$$X(\omega) = \sum_{\omega' \in \Omega} X(\omega') \mathbf{1}_{\{\omega'\}}(\omega), \quad \text{donc} \quad X = \sum_{\omega' \in \Omega} X(\omega') \mathbf{1}_{\{\omega'\}}.$$

Ainsi, pour toute fonctionnelle linéaire continue Φ , on peut écrire :

$$\Phi(X) = \sum_{\omega' \in \Omega} X(\omega') \Phi(\mathbf{1}_{\{\omega'\}}).$$

En particulier, si l'on écrit :

$$Z(\omega) = \frac{\Phi(\mathbf{1}_{\{\omega\}})}{P(\omega)},$$

alors

$$\Phi(X) = \sum_{\omega' \in \Omega} X(\omega') \frac{\Phi(\mathbf{1}_{\{\omega'\}})}{P(\omega')} P(\omega') = \mathbb{E}_P[XZ].$$

Ainsi, toute fonctionnelle linéaire continue sur L^0 peut être représentée comme une **espérance pondérée**.

2.5 Lemme de séparation

Théorème 2.5 (Théorème de séparation). *Dans un espace de Banach, si A et B sont deux ensembles convexes, fermés et disjoints, l'un d'eux étant compact, alors il existe $\Phi \in \mathcal{L}_c(\text{Banach}, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que :*

$$\Phi(a) < \alpha, \quad \forall a \in A, \quad \Phi(b) > \alpha, \quad \forall b \in B.$$

Dans notre cas, on applique ce théorème avec $A = K$ et $B = \Delta$.

Lemme 2.6 (Lemme de séparation). *Si NA est vérifié, alors il existe $\Phi \in \mathcal{L}_c(L^0(\Omega, \mathcal{J}, P), \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que :*

$$\forall k \in K, \quad \Phi(k) < \alpha, \quad \forall y \in \Delta, \quad \Phi(y) > \alpha. \quad (2.5)$$

Remarque (Remarques clé).

C'est le théorème de séparation car on peut séparer A et B avec un Hyperplan affine

Comme K est un sous-espace vectoriel, si $\mathbb{E}_P[Zk] \neq 0$ pour un $k \in K$, alors pour $t \rightarrow \pm\infty$, on aurait $tk \in K$ et :

$$\mathbb{E}_P[Z(tk)] = t \mathbb{E}_P[Zk],$$

ce qui violerait la borne stricte $\Phi(k) < \alpha$. Ainsi, nécessairement :

$$\mathbb{E}_P[Zk] = 0, \quad \forall k \in K.$$

Lemme 2.7. *Sous l'hypothèse de Non-Arbitrage (NA), il existe*

$$Z \in L^0(\Omega, \mathcal{J}, P) \simeq \mathbb{R}^{|\Omega|}$$

tel que

$$\forall k \in K, \quad \mathbb{E}_P[Zk] = 0 \quad \text{et} \quad \forall \omega \in \Omega, \quad Z(\omega) > 0. \quad (2.6)$$

Preuve du lemme. En utilisant le Lemme et la remarque précédente, il existe

$$Z \in L^0(\Omega, \mathcal{J}, P) \quad (\text{isomorphe à } \mathbb{R}^{|\Omega|}) \quad \text{et} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

tels que

$$\forall k \in K, \quad \mathbb{E}_P[Zk] < \alpha \quad \text{et} \quad \forall Y \in \Delta, \quad \mathbb{E}_P[YZ] > \alpha.$$

En prenant $k = 0$ on déduit $\alpha > 0$.

Définissons alors la fonctionnelle linéaire

$$\varphi : K \longrightarrow \mathbb{R}, \quad k \longmapsto \mathbb{E}_P[Zk].$$

C'est une application linéaire définie sur l'espace vectoriel K et elle est bornée. Par la séparation, on a forcément $\varphi \equiv 0$, i.e.

$$\forall k \in K, \quad \mathbb{E}_P[Zk] = 0.$$

Enfin, pour $\omega_0 \in \Omega$, on pose

$$Y = \frac{\mathbb{1}_{\{\omega_0\}}}{P(\omega_0)} \in \Delta.$$

Alors

$$\mathbb{E}_P[YZ] > \alpha > 0 \quad \implies \quad Z(\omega_0) = \mathbb{E}_P[YZ] > 0.$$

Comme ω_0 est arbitraire, on obtient $Z(\omega) > 0$ pour tout $\omega \in \Omega$. □

Corollaire 2.8. $NA \Rightarrow$ Il existe une probabilité $Q \sim P$ telle que

$$\forall k \in K, \quad \mathbb{E}_Q[k] = 0.$$

Preuve du corollaire 2.8. Soit Z donné par le Lemme 7 et posons

$$\tilde{Z} = \frac{Z}{\mathbb{E}_P[Z]}, \quad Q(\omega) = \tilde{Z}(\omega) P(\omega).$$

Comme $Z \geq 0$ et $\mathbb{E}_P[\tilde{Z}] = 1$, Q est une probabilité et $Q \sim P$. De plus, pour tout $k \in K$,

$$\mathbb{E}_Q[k] = \mathbb{E}_P[\tilde{Z} k] = \frac{1}{\mathbb{E}_P[Z]} \mathbb{E}_P[Zk] = 0.$$

□

Lemme 2.9. $NA \Rightarrow \mathcal{M}^e(S) \neq \emptyset$.

Preuve détaillée du lemme 2.9. Soit Q la mesure de probabilité dont l'existence est garantie par le Corollaire 2.8. Cette mesure satisfait $\mathbb{E}_Q[k] = 0$ pour tout $k \in K$. Nous allons montrer que sous cette mesure, le processus de prix actuel (S_t) est une martingale.

1. **Objectif :** Nous devons montrer que pour tout actif $j \in \{1, \dots, d\}$ et tout instant $t \in \{0, \dots, T-1\}$, l'espérance conditionnelle des incréments de prix est nulle :

$$\mathbb{E}_Q[S_{t+1}^j - S_t^j \mid \mathcal{J}_t] = 0.$$

2. **Reformulation :** Par définition de l'espérance conditionnelle, cela revient à montrer que pour tout événement $A \in \mathcal{J}_t$ (l'information disponible en t), l'espérance suivante est nulle :

$$\mathbb{E}_Q[\mathbb{1}_A(S_{t+1}^j - S_t^j)] = 0.$$

3. **Construction de la Stratégie de Test :** Pour prouver ce point, nous construisons une stratégie financière H ad-hoc qui "parie" sur cet actif sur cet intervalle de temps si l'événement A se produit. Définissons le processus prévisible $H = (H_u)$ par :

$$H_u^k = \begin{cases} \mathbb{1}_A & \text{si } k = j \text{ et } u = t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette stratégie consiste à détenir une unité de l'actif j entre t et $t+1$ si et seulement si A est réalisé. Elle est bien $\mathcal{J}_u$ -mesurable pour tout u (car $A \in \mathcal{J}_t$ donc H_t est $\mathcal{J}_t$ -mesurable).

4. **Lien avec l'Espace K :** Le gain final généré par cette stratégie (partant d'un capital nul) est :

$$(H \cdot S)_T = \sum_{u=0}^{T-1} \langle H_u, S_{u+1} - S_u \rangle = \langle H_t, S_{t+1} - S_t \rangle = \mathbb{1}_A(S_{t+1}^j - S_t^j).$$

Par définition, ce gain appartient à l'espace K des gains atteignables à coût nul. Donc, $\mathbb{1}_A(S_{t+1}^j - S_t^j) \in K$.

5. **Conclusion :** D'après le Corollaire 2.8, nous savons que $\mathbb{E}_Q[k] = 0$ pour tout $k \in K$. En appliquant ceci à notre gain spécifique, nous obtenons :

$$\mathbb{E}_Q[\mathbb{1}_A(S_{t+1}^j - S_t^j)] = 0.$$

Ceci étant vrai pour tout $A \in \mathcal{J}_t$, tout t et tout j , nous avons démontré que (S_t) est une Q -martingale. Par conséquent, $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, et l'ensemble des mesures martingales équivalentes n'est pas vide.

□

Lemme 2.10. Si $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, alors pour toute stratégie $H \in \mathcal{H}^d$, le processus $((H \cdot S)_t)_{t=0, \dots, T}$ est une martingale sous Q .

Preuve du lemme 2.10. On sait que

$$(H \cdot S)_{t+1} = (H \cdot S)_t + \langle H_t, S_{t+1} - S_t \rangle.$$

En prenant l'espérance conditionnelle par rapport à $\mathcal{J}_t$,

$$\mathbb{E}_Q[(H \cdot S)_{t+1} | \mathcal{J}_t] = (H \cdot S)_t + \langle H_t, \mathbb{E}_Q[S_{t+1} - S_t | \mathcal{J}_t] \rangle.$$

Sous Q , (S_t) est une martingale, donc $\mathbb{E}_Q[S_{t+1} - S_t | \mathcal{J}_t] = 0$ et ainsi

$$\mathbb{E}_Q[(H \cdot S)_{t+1} | \mathcal{J}_t] = (H \cdot S)_t.$$

□

Théorème 2.11 (Théorème fondamental de l'arbitrage — « Thm 1 »).

$$NA \iff \mathcal{M}^e(S) \neq \emptyset. \quad (2.7)$$

Intuition : Le Sens Économique du FTAP

Le Théorème Fondamental de l'Arbitrage établit un pont entre une condition économique (l'absence d'arbitrage) et un concept mathématique (l'existence d'une probabilité risque-neutre). Mais quelle est l'intuition profonde ?

- **Un Monde sans Rendement Attendu :** Sous une mesure risque-neutre Q , le rendement espéré de tous les actifs risqués, une fois actualisés, est exactement égal au rendement de l'actif sans risque (ici 0 car actualisé). En d'autres termes, leur "sur-rendement" espéré est nul.
- **Aucune Stratégie ne peut Gagner en Moyenne :** Une stratégie d'investissement est une combinaison dynamique de ces actifs. Si chaque composant de base a un rendement espéré nul (par rapport à l'actif sans risque), alors aucune combinaison de ces composants ne peut avoir un rendement espéré strictement positif si elle part d'un capital initial nul.
- **L'Impossibilité de la "Machine à Argent" :** Une opportunité d'arbitrage est précisément une stratégie qui part de zéro, ne peut pas perdre, et a une chance de gagner. L'existence d'une mesure Q élimine cette possibilité en garantissant que toute stratégie partant de zéro a une espérance de gain nulle. Elle transforme un marché viable en un "jeu équitable" du point de vue des rendements espérés.

Démonstration. $\Rightarrow$: donné par les Lemm(es) 2.9 et 2.7 (via le Corollaire 2.8).

$(\Leftarrow)$: $\mathcal{M}^e(S) \neq \emptyset \implies NA$.

Supposons que $\mathcal{M}^e(S) \neq \emptyset$ et soit $Q \in \mathcal{M}^e(S)$ une mesure de martingale équivalente. Nous allons montrer que la condition $K \cap L_+^0 = \{0\}$ est satisfaite, ce qui équivaut à NA .

Soit $g \in K \cap L_+^0$.

1. Par définition de K , il existe une stratégie auto-financée H telle que $V_0 = 0$ et $V_T = (H \cdot S)_T = g$.

2. Puisque $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, le processus de prix S est une Q -martingale. D'après le Lemme 2.10, le processus de valeur $(H \cdot S)_t$ est également une Q -martingale (car H est prévisible et borné dans un espace fini).
3. La propriété de martingale implique que l'espérance du gain final est égale à la valeur initiale :

$$\mathbb{E}_Q[g] = \mathbb{E}_Q[V_T] = V_0 = 0.$$

4. Par hypothèse, $g \in L_+^0$, c'est-à-dire $g \geq 0$ P -p.s. Comme Q est équivalente à P ($Q \sim P$), l'ensemble des événements de mesure nulle est identique pour les deux mesures. Donc, $g \geq 0$ Q -p.s.
5. Nous avons une variable aléatoire g telle que $g \geq 0$ Q -p.s. et $\mathbb{E}_Q[g] = 0$. Or, l'intégrale d'une fonction positive n'est nulle que si la fonction est nulle presque partout. On en déduit donc que $g = 0$ Q -p.s.
6. Par équivalence des mesures, $g = 0$ P -p.s.

Ainsi, le seul élément de $K \cap L_+^0$ est l'élément nul. L'intersection est réduite à $\{0\}$, ce qui prouve l'absence d'arbitrage (NA). $\square$

Chapitre 3

Marchés complets

Définition 3.1. Le marché est *complet* si toute créance contingente bornée est répliquable, c'est-à-dire :

$$\forall \hat{U} \in L^\infty(\Omega, \mathcal{J}_T, P), \exists a \in \mathbb{R}, \exists H \in \mathcal{H}^d \text{ tels que } U = a + (H \cdot S)_T. \quad (3.1)$$

Remarque. Sous (NA), si une créance $\hat{U}$ est répliquable au prix a , alors a et la trajectoire $(H \cdot S)_t$ sont uniques, et :

$$\forall Q \in \mathcal{M}^e(S), \quad a = \mathbb{E}_Q[U], \quad a + (H \cdot S)_t = \mathbb{E}_Q[U \mid \mathcal{J}_t].$$

Preuve de la remarque. Unicité du prix a . Supposons que $U = a_1 + (H^1 \cdot S)_T = a_2 + (H^2 \cdot S)_T$ avec $a_1 > a_2$. Alors

$$((H^1 - H^2) \cdot S)_T = a_2 - a_1 < 0,$$

et la stratégie inverse engendre un gain certain positif — une opportunité d'arbitrage, contradiction. Donc $a_1 = a_2$.

Unicité de la stratégie. Supposons $U = a + (H^1 \cdot S)_T = a + (H^2 \cdot S)_T$ mais $(H^1 \cdot S) \neq (H^2 \cdot S)$. Il existe alors t et un ensemble $A \in \mathcal{J}_t$ tels que

$$A = \{(H^1 \cdot S)_t > (H^2 \cdot S)_t\}, \quad P(A) > 0.$$

Définissons la stratégie $H = (H^1 - H^2)\mathbf{1}_A\mathbf{1}_{[t, T]}$. Alors $(H \cdot S)_T = \mathbf{1}_A((H^1 - H^2) \cdot S)_T - \mathbf{1}_A((H^1 - H^2) \cdot S)_t \geq 0$ avec probabilité strictement positive, donc arbitrage. Contradiction.

Relations d'espérance sous Q . D'après le lemme précédent, si $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, alors $(H \cdot S)_t$ est une martingale sous Q , d'où :

$$a = \mathbb{E}_Q[U], \quad a + (H \cdot S)_t = \mathbb{E}_Q[U \mid \mathcal{J}_t].$$

□

Théorème 3.2 (Caractérisation des marchés complets). *Sous (NA), le marché est complet si et seulement si l'ensemble des mesures de martingale équivalentes est réduit à un singleton :*

$$\text{Complet} \iff \mathcal{M}^e(S) = \{Q\}. \quad (3.2)$$

Synthèse : Complétude et Unicité

Ce résultat est central :

- **Marché Incomplet** ($\mathcal{M}^e(S)$ infini) : Il existe un risque intrinsèque non couvert. Le prix d'une option n'est pas unique (intervalle de prix).
- **Marché Complet** ($\mathcal{M}^e(S) = \{Q\}$) : Tout risque peut être parfaitement couvert ("hedgé"). Le prix est unique et donné par l'espérance sous l'unique mesure Q .

Dans le modèle binomial (Chap. 1 et 5), le marché est complet.

Lemme 3.3. Soit $U \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$. Sous (NA),

$$U \in K \iff \forall Q \in \mathcal{M}^e(S), \mathbb{E}_Q[U] = 0. \quad (3.3)$$

Démonstration. Ce lemme est un outil puissant qui caractérise l'espace K des gains atteignables sans coût initial.

Sens $\Rightarrow$. Si $U \in K$, alors $U = (H \cdot S)_T$ pour une certaine stratégie H avec un coût initial nul $\hat{V}_0 = 0$. Pour toute $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, le processus $((H \cdot S)_t)$ est une Q -martingale. Par conséquent, en utilisant la propriété de martingale à $t = 0$ et $t = T$:

$$\mathbb{E}_Q[U] = \mathbb{E}_Q[(H \cdot S)_T] = (H \cdot S)_0 = \hat{V}_0 = 0.$$

Sens $\Leftarrow$. Supposons que $\mathbb{E}_Q[U] = 0$ pour tout $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, mais que $U \notin K$. Nous allons utiliser un argument de séparation, similaire à la preuve du FTAP.

1. Les ensembles $\{U\}$ (qui est convexe et compact car réduit à un point) et K (qui est un espace vectoriel, donc convexe et fermé) sont disjoints.
2. Par le théorème de séparation de Hahn-Banach, il existe une forme linéaire continue λ (identifiable à une variable aléatoire car Ω est fini) telle que :

$$\langle \lambda, U \rangle > 0 \quad \text{et} \quad \langle \lambda, k \rangle = 0 \quad \forall k \in K.$$

La seconde condition implique $\mathbb{E}_P[\lambda k] = 0$ pour tout $k \in K$.

3. Le problème est que λ n'est pas nécessairement positive partout, donc ne définit pas directement une mesure de probabilité.
4. Soit $\tilde{Q} \in \mathcal{M}^e(S)$ (dont l'existence est garantie sous NA). Puisque Ω est fini et $\tilde{Q}(\omega) > 0$, on peut choisir $\varepsilon > 0$ assez petit pour que la variable aléatoire $Z' = \frac{d\tilde{Q}}{dP} + \varepsilon\lambda$ soit strictement positive partout :

$$\tilde{Q}(\omega) + \varepsilon\lambda(\omega)P(\omega) > 0 \quad \forall \omega.$$

5. On peut alors définir une nouvelle probabilité $\bar{Q}$ par sa densité (à une normalisation près) proportionnelle à Z' .
6. Vérifions que $\bar{Q}$ est une mesure martingale. Pour tout $k \in K$:

$$\mathbb{E}_{\bar{Q}}[k] \propto \mathbb{E}_P[k \cdot (\frac{d\tilde{Q}}{dP} + \varepsilon\lambda)] = \mathbb{E}_{\tilde{Q}}[k] + \varepsilon\mathbb{E}_P[k\lambda] = 0 + 0 = 0.$$

Donc $\bar{Q} \in \mathcal{M}^e(S)$.

7. Calculons maintenant l'espérance de U sous $\bar{Q}$:

$$\mathbb{E}_{\bar{Q}}[U] \propto \mathbb{E}_{\tilde{Q}}[U] + \varepsilon\mathbb{E}_P[U\lambda].$$

Or, $\mathbb{E}_{\tilde{Q}}[U] = 0$ par hypothèse (puisque $\tilde{Q} \in \mathcal{M}^e(S)$) et $\mathbb{E}_P[U\lambda] = \langle \lambda, U \rangle > 0$ par séparation. Donc $\mathbb{E}_{\bar{Q}}[U] > 0$.

8. Nous avons construit une mesure martingale $\bar{Q} \in \mathcal{M}^e(S)$ pour laquelle $\mathbb{E}_{\bar{Q}}[U] \neq 0$, ce qui contredit notre hypothèse de départ. Donc, U doit appartenir à K .

□

3.0.1 Le Cas des Actifs Non-Réplicables

Lorsque le marché est incomplet, l'ensemble $\mathcal{M}^e(S)$ contient plus d'une mesure martingale. Dans ce cas, tous les actifs ne sont pas répliquables, et leur prix, s'il existe, n'est plus unique. Le résultat suivant formalise précisément la structure des prix possibles.

Proposition 3.4 (Intervalle de Prix sans Arbitrage). *Sous l'hypothèse d'absence d'arbitrage (NA) et pour une créance contingente U :*

- (a) *Si U est répliquable, alors $\bar{\Pi}(U) = \Pi(U)$. L'ensemble des prix sans arbitrage pour U est le singleton $\{\Pi(U)\}$, où $\Pi(U)$ est la valeur unique $\mathbb{E}_Q[U]$ valable pour toute $Q \in \mathcal{M}^e(S)$.*
- (b) *Si U n'est pas répliquable, alors $\bar{\Pi}(U) > \underline{\Pi}(U)$. L'ensemble des prix sans arbitrage pour U est l'intervalle ouvert $] \underline{\Pi}(U), \bar{\Pi}(U) [$.*

Intuition : Le "Bid-Ask Spread" de Non-Arbitrage L'incomplétude du marché signifie qu'il existe un risque qui ne peut être entièrement éliminé par la couverture. Il n'y a plus un consensus unique sur la valorisation, mais une fourchette de prix "légitimes". Cette fourchette peut être interprétée comme un bid-ask spread théorique.

- La borne supérieure, $\bar{\Pi}(U) = \sup \mathbb{E}_Q[U]$, représente le prix d'achat (**ask price**). C'est le coût minimal auquel un vendeur est prêt à garantir la livraison du payoff U (via une stratégie de sur-réplication), ce qui correspond au prix maximal que l'acheteur devra payer.
- La borne inférieure, $\underline{\Pi}(U) = \inf \mathbb{E}_Q[U]$, représente le prix de vente (**bid price**). C'est le montant maximal qu'un acheteur est prêt à payer pour acquérir la créance, ce qui correspond au prix minimal que le vendeur peut espérer recevoir.

Chaque mesure Q dans $\mathcal{M}^e(S)$ représente un modèle de valorisation cohérent avec l'absence d'arbitrage. La multiplicité de ces mesures se traduit directement par une fourchette de prix possibles pour les actifs non-réplicables.

Preuve du Théorème 3.2. Ce théorème relie la notion économique de complétude à la structure mathématique de l'ensemble des mesures martingales.

Sens $\Rightarrow$ (Complet $\Rightarrow$ Singleton) : Supposons le marché complet. Soient Q_1 et Q_2 deux mesures quelconques dans $\mathcal{M}^e(S)$. Pour n'importe quel événement $A \in \mathcal{F}_T$, la créance contingente $U = \mathbf{1}_A$ est bornée. Puisque le marché est complet, U est répliquable. Il existe donc un prix a et une stratégie H tels que $\mathbf{1}_A = a + (H \cdot S)_T$. En prenant l'espérance sous Q_1 et Q_2 (sachant que l'espérance de la partie stochastique est nulle sous une mesure martingale) :

- $\mathbb{E}_{Q_1}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}_{Q_1}[a + (H \cdot S)_T] = a + 0 = a$
- $\mathbb{E}_{Q_2}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}_{Q_2}[a + (H \cdot S)_T] = a + 0 = a$

On a donc $Q_1(A) = a$ et $Q_2(A) = a$. Puisque $Q_1(A) = Q_2(A)$ pour tout événement A , les mesures sont identiques : $Q_1 = Q_2$. L'ensemble $\mathcal{M}^e(S)$ ne peut donc contenir qu'un seul élément.

Sens $\Leftarrow$ (Singleton $\Rightarrow$ Complet) : Supposons que $\mathcal{M}^e(S) = \{Q\}$. Soit U une créance contingente bornée quelconque. Nous voulons montrer qu'elle est répliquable.

1. Posons $a = \mathbb{E}_Q[U]$. C'est le prix candidat.
2. Considérons la créance "centrée" $U - a$. Pour toute mesure Q' dans $\mathcal{M}^e(S)$, nous devons avoir $\mathbb{E}_{Q'}[U - a] = 0$.

3. Puisqu'il n'y a qu'une seule mesure Q , cette condition se réduit à $\mathbb{E}_Q[U-a] = \mathbb{E}_Q[U] - a = 0$, ce qui est vrai par définition de a .
4. D'après le Lemme 3.3, puisque $U - a$ a une espérance nulle sous toutes les mesures de $\mathcal{M}^e(S)$, on a $U - a \in K$.
5. Par définition de K , il existe une stratégie H telle que $U - a = (H \cdot S)_T$.
6. Ceci est la définition de la répliquabilité : $U = a + (H \cdot S)_T$. La créance U est répliquable au prix a . Le marché est donc complet.

□

3.1 Prix par absence d'arbitrage (Kreps, 1981) : approche statique

Soit $U \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ une créance (on travaille aux valeurs actualisées). On étend le marché en ajoutant un actif synthétique U : à $t = 0$, il peut être acheté/vendu au prix $a \in \mathbb{R}$, et il verse U à T (pas d'intermédiaire).

Une stratégie étendue s'écrit $(\theta, \bar{H})$ où $\theta \in \mathbb{R}$ est la position sur l'actif U et $\bar{H} \in \mathcal{H}^d$ est la stratégie sur les d actifs risqués. Si $\bar{H}$ est auto-financée, alors $(\theta, \bar{H})$ est auto-financée et

$$V_T = V_0 + \theta(U - a) + (H \cdot S)_T. \quad (3.4)$$

On définit

$$K_{a,U} := \{ \theta(U - a) + k : \theta \in \mathbb{R}, k \in K \} = \mathbb{R}(U - a) + K, \quad (3.5)$$

l'ensemble des gains atteignables à coût initial nul dans le marché étendu.

Définition 3.5. Un réel a est un *prix sans arbitrage* pour U si le marché étendu satisfait (NA), i.e.

$$K_{a,U} \cap L_+^0(\Omega, \mathcal{F}_T, P) = \{0\}. \quad (3.6)$$

Remarque. Du FTAP et de la caractérisation $Q \in \mathcal{M}^e(S) \iff \forall k \in K, \mathbb{E}_Q[k] = 0$, on déduit :

$$a \text{ est sans arbitrage} \iff \exists Q \in \mathcal{M}^e(S) \text{ tel que } \mathbb{E}_Q[U-a] = 0 \iff \exists Q \in \mathcal{M}^e(S) \text{ avec } a = \mathbb{E}_Q[U].$$

Théorème 3.6 (Enveloppe des prix sans arbitrage). *Sous (NA), l'ensemble des prix sans arbitrage pour $U \in L^\infty$ est l'intervalle ouvert (non vide et borné)*

$$\left(\inf_{Q \in \mathcal{M}^e(S)} \mathbb{E}_Q[U], \sup_{Q \in \mathcal{M}^e(S)} \mathbb{E}_Q[U] \right), \quad (3.7)$$

où les bornes sont données par les valeurs extrêmes de $\mathbb{E}_Q[U]$ lorsque Q parcourt $\mathcal{M}^e(S)$. En particulier, si le marché est complet, cet ensemble se réduit à l'unique valeur $a = \mathbb{E}_Q[U]$, où Q est l'unique mesure de martingale équivalente.

Idée de preuve. (C) Si a est sans arbitrage, il existe $Q \in \mathcal{M}^e(S)$ avec $a = \mathbb{E}_Q[U]$ (remarque précédente). (D) Si $a = \mathbb{E}_Q[U]$ pour un $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, alors pour tout $k' \in K_{a,U}$,

$$\mathbb{E}_Q[k'] = \mathbb{E}_Q[\theta(U - a) + k] = \theta \mathbb{E}_Q[U - a] + \mathbb{E}_Q[k] = 0,$$

donc le marché étendu vérifie (NA) par le FTAP. La borne inférieure/supérieure résulte de la compacité de $\mathcal{M}^e(S)$ sur espace fini. □

Remarque. Si $U \in K$, alors pour toute mesure de martingale équivalente $Q \in \mathcal{M}^e(S)$ on a

$$\mathbb{E}_Q[U] = 0.$$

En particulier, l'ensemble des prix sans arbitrage possibles pour U est réduit à $\{0\}$.

Définition 3.7 (Bornes d'absence d'arbitrage). Pour $U \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$, on définit

$$\bar{\Pi}(U) = \sup\{\mathbb{E}_Q[U] : Q \in \mathcal{M}^e(S)\}, \quad \underline{\Pi}(U) = \inf\{\mathbb{E}_Q[U] : Q \in \mathcal{M}^e(S)\}. \quad (3.8)$$

Lemme 3.8. Sous (NA) et pour une créance $U \in L^\infty$:

(a) Si $\bar{\Pi}(U) = \underline{\Pi}(U)$, alors U est répliquable au prix unique

$$\Pi(U) = \bar{\Pi}(U) = \underline{\Pi}(U),$$

et l'ensemble des prix sans arbitrage est le singleton $\{\Pi(U)\}$.

(b) Si $\bar{\Pi}(U) > \underline{\Pi}(U)$, alors U n'est pas répliquable et l'ensemble des prix sans arbitrage est l'intervalle ouvert

$$(\underline{\Pi}(U), \bar{\Pi}(U)).$$

Démonstration. (a) L'ensemble $\{\mathbb{E}_Q[U] : Q \in \mathcal{M}^e(S)\}$ est non vide (FTAP) et compact (espace fini). S'il se réduit à un point m , posons $f = U - m$. Alors $\mathbb{E}_Q[f] = 0$ pour tout $Q \in \mathcal{M}^e(S)$,

Donc $U = m + f$ est répliquable au prix $m = \bar{\Pi}(U) = \underline{\Pi}(U)$ et ce prix est unique (cf. remarque d'unicité plus haut).

(b) Si U était répliquable, il existerait a tel que $\mathbb{E}_Q[U] = a$ pour tout $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, ce qui forcerait $\bar{\Pi}(U) = \underline{\Pi}(U) = a$, contradiction. Donc U n'est pas répliquable.

Par ailleurs, l'image du convexe $\mathcal{M}^e(S)$ par l'application affine $Q \mapsto \mathbb{E}_Q[U]$ est un intervalle de $\mathbb{R}$; on sait déjà qu'il est contenu dans $[\underline{\Pi}(U), \bar{\Pi}(U)]$, et qu'il n'est pas réduit à un point. Il reste à voir que les extrémités ne sont pas atteintes par un prix sans arbitrage dans le marché étendu.

Supposons par exemple qu'il existe $Q^* \in \mathcal{M}^e(S)$ tel que $\mathbb{E}_{Q^*}[U] = \bar{\Pi}(U)$. Par compacité, on peut trouver $\tilde{Q} \in \mathcal{M}^e(S)$ avec $\mathbb{E}_{\tilde{Q}}[U] < \mathbb{E}_{Q^*}[U]$. Pour $\varepsilon > 0$ petit, définissons $Q_\varepsilon \propto Q^* + \varepsilon(Q^* - \tilde{Q})$; pour ε assez petit, $Q_\varepsilon \in \mathcal{M}^e(S)$ (même argument que dans la preuve d'existence des EMM), et

$$\mathbb{E}_{Q_\varepsilon}[U] = \frac{\mathbb{E}_{Q^*}[U] + \varepsilon(\mathbb{E}_{Q^*}[U] - \mathbb{E}_{\tilde{Q}}[U])}{\sum_{\omega} (Q^*(\omega) + \varepsilon(Q^*(\omega) - \tilde{Q}(\omega)))} > \mathbb{E}_{Q^*}[U],$$

contradiction avec la définition de $\bar{\Pi}(U)$. Un raisonnement identique vaut pour $\underline{\Pi}(U)$. On en déduit que l'ensemble des prix sans arbitrage est exactement l'intervalle ouvert $(\underline{\Pi}(U), \bar{\Pi}(U))$. $\square$

3.2 Approche dynamique : processus de prix sans arbitrage

Définition 3.9. Un processus $(A_t)_{t=0..T}$ est un *processus de prix sans arbitrage* pour une créance U si $A_T = U$ et si le marché élargi à $(S^1, \dots, S^d, A)$ (toujours en valeurs actualisées) vérifie (NA).

Lemme 3.10. *Si le marché initial $(S^1, \dots, S^d)$ vérifie (NA), alors (A_t) est un processus de prix sans arbitrage pour U si et seulement si il existe $Q \in \mathcal{M}^e(S)$ tel que*

$$A_t = \mathbb{E}_Q[U \mid \mathcal{F}_t], \quad t = 0, \dots, T.$$

Démonstration. C'est une application directe de la 3.9 et du FTAP : dans le marché élargi, (NA) $\Leftrightarrow$ existence d'une Q sous laquelle tous les actifs actualisés (y compris A) sont des martingales, donc $A_t = \mathbb{E}_Q[A_T \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}_Q[U \mid \mathcal{F}_t]$. La réciproque est immédiate. $\square$

Lemme 3.11. *Supposons (NA) et U répliquable. Alors :*

- (i) *Le processus de prix sans arbitrage pour U est unique.*
- (ii) *Pour tout $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, on a $A_t = \mathbb{E}_Q[U \mid \mathcal{F}_t]$.*
- (iii) *Un processus (H_t) est de réplication pour U si et seulement si*

$$A_0 = \bar{\Pi}(U) \quad \text{et} \quad A_t = \bar{\Pi}(U) + (H \cdot S)_t, \quad t = 0, \dots, T.$$

Démonstration. Si $U = \bar{\Pi}(U) + (H \cdot S)_T$ est répliquable, alors pour tout $Q \in \mathcal{M}^e(S)$,

$$A_t := \mathbb{E}_Q[U \mid \mathcal{F}_t] = \bar{\Pi}(U) + \mathbb{E}_Q[(H \cdot S)_T \mid \mathcal{F}_t] = \bar{\Pi}(U) + (H \cdot S)_t,$$

puisque $(H \cdot S)$ est une martingale sous Q . Cette expression ne dépend ni du choix de Q ni d'un autre processus A , d'où (i) et (ii). Le point (iii) est l'équivalence directe : $A_T = U$ si et seulement si $A_t = \bar{\Pi}(U) + (H \cdot S)_t$ pour tout t (propriété de martingale). $\square$

3.3 Sur-réplication et borne de super-couverture

Définition 3.12. On dit que U est *sur-répliquable* au prix $a \in \mathbb{R}$ s'il existe $H \in \mathcal{H}^d$ tel que

$$a + (H \cdot S)_T \geq U \quad P\text{-p.s.}$$

On pose

$$A(U) = \{a \in \mathbb{R} : \exists H \in \mathcal{H}^d, a + (H \cdot S)_T \geq U\}, \quad \alpha := \inf A(U). \quad (3.9)$$

Théorème 3.13. *Sous (NA), on a $A(U) = [\alpha, +\infty)$ et*

$$\alpha = \bar{\Pi}(U) = \sup_{Q \in \mathcal{M}^e(S)} \mathbb{E}_Q[U]. \quad (3.10)$$

Démonstration. Le Théorème 3.12 établit un résultat de dualité remarquable : ce coût, obtenu par une approche primale (recherche de portefeuille), est égal au supremum des prix espérés sous toutes les mesures martingales (approche duale).

Étape 1 : Démontrer que $A(U)$ est un intervalle fermé $[\alpha, +\infty)$.

- Si $a \in A(U)$, il existe $k \in K$ tel que $a + k \geq U$. Si $b > a$, alors $b + k = (a + k) + (b - a) \geq U + (b - a) > U$. On peut trouver un portefeuille qui génère $b + k$, donc $b \in A(U)$. L'ensemble est un intervalle.

- Pour montrer qu'il est fermé, il faut prouver que l'ensemble $K + L_+^0$ est fermé. Dans un espace de dimension finie (Ω fini), c'est le cas. Soit $f_m = k_m + l_m$ une suite qui converge vers f , avec $k_m \in K$ et $l_m \in L_+^0$. Soit $Q \in \mathcal{M}^e(S)$. Par continuité de l'espérance, $\mathbb{E}_Q[f_m] \rightarrow \mathbb{E}_Q[f]$. La suite $(\mathbb{E}_Q[f_m])$ est donc bornée. Or, $\mathbb{E}_Q[f_m] = \mathbb{E}_Q[k_m] + \mathbb{E}_Q[l_m] = \mathbb{E}_Q[l_m]$. Ainsi, la suite $(\mathbb{E}_Q[l_m])$ est bornée. Puisque $l_m(\omega) \geq 0$ et $Q(\omega) > 0$ pour tout ω (Ω fini), ceci implique que la suite (l_m) est bornée dans $\mathbb{R}^{|\Omega|}$. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire une sous-suite convergente $l_{\phi(m)} \rightarrow l \in L_+^0$. Par conséquent, $k_{\phi(m)} = f_{\phi(m)} - l_{\phi(m)}$ converge vers $f - l$. Comme K est fermé, $f - l \in K$. Finalement, $f = (f - l) + l \in K + L_+^0$, prouvant que l'ensemble est fermé.

Étape 2 : Démontrer que $\alpha \geq \bar{\Pi}(U)$.

- Soit $a \in A(U)$ un coût de sur-réplication quelconque. Par définition, il existe $k \in K$ (représentant le gain d'un portefeuille à coût nul) tel que $a + k \geq U$.
- Prenons l'espérance de cette inégalité sous n'importe quelle mesure $Q \in \mathcal{M}^e(S)$.
- $\mathbb{E}_Q[a + k] \geq \mathbb{E}_Q[U]$. Par linéarité, $a + \mathbb{E}_Q[k] \geq \mathbb{E}_Q[U]$.
- Puisque $k \in K$, on sait que $\mathbb{E}_Q[k] = 0$. L'inégalité devient $a \geq \mathbb{E}_Q[U]$.
- Ceci étant vrai pour toute mesure $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, on en déduit que a est supérieur ou égal au supremum : $a \geq \sup_{Q \in \mathcal{M}^e(S)} \mathbb{E}_Q[U] = \bar{\Pi}(U)$.
- Enfin, comme cela est vrai pour tout coût $a \in A(U)$, c'est aussi vrai pour leur infimum α . Donc, $\alpha \geq \bar{\Pi}(U)$.

Étape 3 : Démontrer que $\alpha \leq \bar{\Pi}(U)$.

- Nous raisonnons par l'absurde en supposant $\alpha > \bar{\Pi}(U)$. On peut alors choisir un réel a tel que $\bar{\Pi}(U) < a < \alpha$. Par définition de α , a n'est pas un coût de sur-réplication, donc $a \notin A(U)$.
- Cela signifie que l'ensemble $\{a - U + k \mid k \in K\}$ est disjoint de l'ensemble des variables positives L_+^0 .
- Nous avons deux ensembles convexes fermés disjoints. Le théorème de séparation nous donne l'existence d'une forme linéaire $\lambda \geq 0$ ($\lambda \neq 0$) telle que $\langle k, \lambda \rangle = 0$ pour tout $k \in K$ et $\langle a - U, \lambda \rangle \leq 0$.
- En normalisant λ , on construit une probabilité $Q = \lambda / \sum \lambda(\omega)$. Cette probabilité Q est une mesure martingale ($\mathbb{E}_Q[k] = 0$), mais pas nécessairement équivalente à P . L'inégalité de séparation implique $a \leq \mathbb{E}_Q[U]$.
- Si Q était équivalente ($Q \in \mathcal{M}^e(S)$), on aurait $a \leq \mathbb{E}_Q[U] \leq \bar{\Pi}(U)$, contredisant $a > \bar{\Pi}(U)$.
- Si Q n'est pas équivalente, on doit affiner l'argument. Prenons une mesure $\tilde{Q} \in \mathcal{M}^e(S)$ (qui existe sous NA). Pour tout $\varepsilon \in (0, 1)$, définissons la mesure $Q_\varepsilon = \varepsilon \tilde{Q} + (1 - \varepsilon)Q$. C'est une combinaison convexe de mesures martingales, donc Q_ε est aussi une mesure martingale. De plus, Q_ε est équivalente à P car $\tilde{Q}$ l'est. Donc $Q_\varepsilon \in \mathcal{M}^e(S)$.
- Par définition de $\bar{\Pi}(U)$, on a $\bar{\Pi}(U) \geq \mathbb{E}_{Q_\varepsilon}[U]$ pour tout ε .
- Développons : $\bar{\Pi}(U) \geq \varepsilon \mathbb{E}_{\tilde{Q}}[U] + (1 - \varepsilon) \mathbb{E}_Q[U]$.
- Puisque $a \leq \mathbb{E}_Q[U]$, on a $\bar{\Pi}(U) \geq \varepsilon \mathbb{E}_{\tilde{Q}}[U] + (1 - \varepsilon)a$.
- Cette inégalité est vraie pour tout $\varepsilon \in (0, 1)$. En faisant tendre ε vers 0, on obtient $\bar{\Pi}(U) \geq a$.
- Ceci contredit notre hypothèse de départ $a > \bar{\Pi}(U)$. L'hypothèse $\alpha > \bar{\Pi}(U)$ est donc fausse. On doit avoir $\alpha \leq \bar{\Pi}(U)$.

Les deux inégalités combinées prouvent que $\alpha = \bar{\Pi}(U)$. □

Chapitre 4

Exemples de modèles à une période

4.1 Le modèle binomial

On se place dans un marché à une période $T = 1$ avec un univers $\Omega = \{\omega_u, \omega_d\}$. La probabilité historique est $P(\omega_u) = p > 0$ et $P(\omega_d) = 1 - p$.

- Un actif sans risque dont le prix actualisé est constant : $S_0^0 = 1, S_1^0 = e^r$. Le taux d'intérêt est $r > 0$.
- Un actif risqué avec un prix initial $S_0^1 = s$ et des prix finaux $S_1^1(\omega_u) = su$ et $S_1^1(\omega_d) = sd$, avec $u > d$.

Proposition 4.1. *L'hypothèse de non-arbitrage (NA) est satisfaite si et seulement si $d < e^r < u$. Dans ce cas, il existe une unique mesure de probabilité martingale équivalente $Q \in \mathcal{M}^e(S)$, définie par :*

$$\begin{aligned} q = Q(\omega_u) &= \frac{e^r - d}{u - d} \\ 1 - q = Q(\omega_d) &= \frac{u - e^r}{u - d} \end{aligned}$$

Puisque $\mathcal{M}^e(S)$ est un singleton, le marché est complet.

Démonstration. (NA) $\iff \mathcal{M}^e(S) \neq \emptyset$. On cherche Q équivalente à P telle que $E_Q[\hat{S}_1^1] = \hat{S}_0^1$, où $\hat{S}$ est le prix actualisé.

$$E_Q \left[\frac{S_1^1}{S_1^0} \right] = \frac{S_0^1}{S_0^0} \iff q \frac{su}{e^r} + (1 - q) \frac{sd}{e^r} = s \quad (4.1)$$

En simplifiant par s et en multipliant par e^r , on obtient :

$$qu + (1 - q)d = e^r \iff q(u - d) = e^r - d \quad (4.2)$$

Cette équation a une solution unique $q = \frac{e^r - d}{u - d}$. Les conditions d'équivalence $q > 0$ et $1 - q > 0$ sont équivalentes à $e^r - d > 0$ et $u - e^r > 0$, soit $d < e^r < u$. $\square$

4.1.1 Prix et couverture d'un actif contingent

Considérons un actif contingent $\hat{B}$ dont le payoff à l'échéance est $\hat{B}(\omega_u) = \hat{B}_u$ et $\hat{B}(\omega_d) = \hat{B}_d$. Le marché étant complet, il existe un prix unique sans arbitrage A_0 et un portefeuille de réplication unique (H_0^0, H_0^1) .

Prix sans arbitrage : Le prix est donné par l'espérance du payoff actualisé sous la mesure martingale Q :

$$A_0 = E_Q \left[\frac{\hat{B}}{e^r} \right] = \frac{1}{e^r} (q\hat{B}_u + (1-q)\hat{B}_d) \quad \text{avec} \quad q = \frac{e^r - d}{u - d}. \quad (4.3)$$

Portefeuille de couverture : Le portefeuille (H_0^0, H_0^1) doit satisfaire $A_0 = H_0^0 S_0^0 + H_0^1 S_0^1 = H_0^0 + H_0^1 s$. La valeur du portefeuille à l'instant $T = 1$ doit répliquer le payoff :

$$H_0^0 S_1^0 + H_0^1 S_1^1 = \hat{B} \quad (4.4)$$

Ceci conduit au système d'équations :

$$\begin{cases} H_0^0 e^r + H_0^1 s u = \hat{B}_u \\ H_0^0 e^r + H_0^1 s d = \hat{B}_d \end{cases} \quad (4.5)$$

La soustraction des deux lignes donne $H_0^1 s(u - d) = \hat{B}_u - \hat{B}_d$. On en déduit la quantité d'actif risqué à détenir (appelée le "Delta") :

$$H_0^1 = \frac{\hat{B}_u - \hat{B}_d}{s(u - d)} \quad (4.6)$$

Et la quantité d'actif sans risque :

$$H_0^0 = A_0 - H_0^1 s \quad (4.7)$$

Dans le modèle binomial avec $d < e^r < u$, je peux pricer et couvrir explicitement n'importe quel actif contingent.

4.2 Le modèle trinomial

On étend le modèle précédent à un univers à trois états $\Omega = \{\omega_u, \omega_m, \omega_d\}$. Les prix finaux de l'actif risqué sont su, sm, sd avec $u > m > d$.

Proposition 4.2. *L'hypothèse de non-arbitrage (NA) est satisfaite si et seulement si $d < e^r < u$.*

Démonstration. (NA) $\iff \mathcal{M}^e(S) \neq \emptyset$. On cherche une probabilité $Q = (q_1, q_2, q_3)$ avec $q_i = Q(\omega_i) > 0$ telle que :

$$q_1 + q_2 + q_3 = 1 \quad (P_1) \text{ (condition de probabilité)} \quad (4.8)$$

$$q_1 u + q_2 m + q_3 d = e^r \quad (P_2) \text{ (condition de martingale)} \quad (4.9)$$

Visualisation géométrique de l'arbitrage

L'ensemble des probabilités est représenté par un **simplexe** (triangle rouge). Pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage (NA), le plan de martingale (P_2) doit impérativement traverser l'intérieur de ce triangle. Cela se produit si et seulement si $d < e^r < u$.

□

Comment lire la Figure 4.1 : Cette figure illustre la structure de l'ensemble des mesures martingales équivalentes $\mathcal{M}^e(S)$. Plusieurs éléments clés sont à observer :

- **Le Simplexe (Rouge) :** Il contient toutes les probabilités Q telles que $\sum q_i = 1$. L'intérieur représente les probabilités *équivalentes* ($q_i > 0$).
- **L'Ensemble Martingale ($\mathcal{M}^e(S)$) :** C'est le segment de droite (bleu ou vert) résultant de l'intersection du simplexe avec le plan de martingale.
- **Le Carré en pointillés (Gris) :** Sur le plan horizontal (q_1, q_3) , il délimite le domaine $[0, 1] \times [0, 1]$. Il représente l'espace où chaque probabilité individuelle est valide. Le simplexe n'occupe que la partie "basse" ($q_1 + q_3 \leq 1$) car la somme des trois probabilités doit être exactement 1.
- **Dépendance aux paramètres :** Selon que le rendement "du milieu" m est supérieur ou inférieur au taux sans risque e^r , le segment pivotte pour relier différents axes du simplexe.

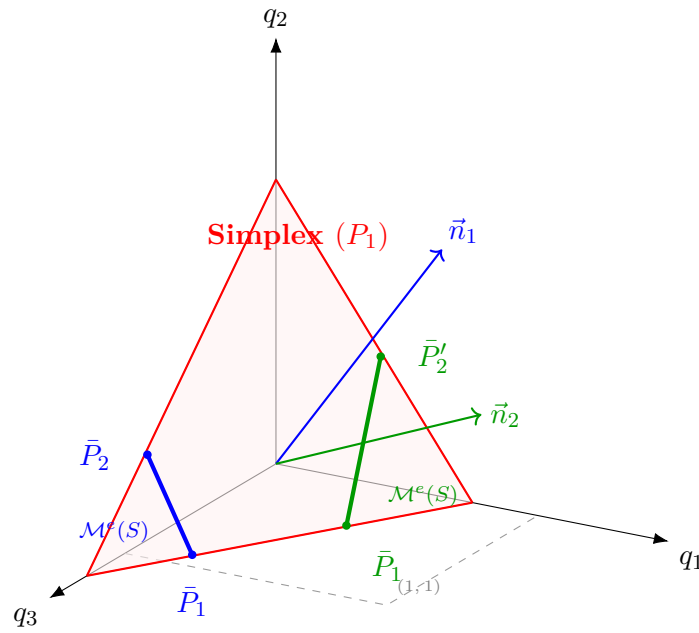


FIGURE 4.1 – Géométrie de l'incomplétude dans le modèle trinomial. L'intersection (segment épais) entre l'espace des probabilités et la contrainte de martingale montre l'existence d'une infinité de mesures RNM. La configuration bleue correspond à $m \geq e^r$ et la verte à $m < e^r$.

L'intérêt de la vision géométrique

Cette vision permet de comprendre que le prix d'un actif n'est plus unique : il peut varier le long du segment $\mathcal{M}^e(S)$. Les bornes de prix sans arbitrage sont simplement les valeurs de l'actif aux extrémités du segment ($\bar{P}_1$ et $\bar{P}_2$).

Plus généralement, pour obtenir $\mathcal{M}^e(S)$, on cherche l'intersection entre l'intérieur du simplexe (ouvert) et le plan (P_2) d'équation :

$$q_1 u + q_2 m + q_3 d = e^r \quad (4.10)$$

Le vecteur suivant est orthogonal au plan (P_2) :

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} u/e^r \\ m/e^r \\ d/e^r \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

Sous l'hypothèse de non-arbitrage (NA), on a toujours :

$$\frac{u}{e^r} > 1 \quad \text{et} \quad 0 < \frac{d}{e^r} < 1 \quad (4.12)$$

L'intersection dépend alors de la position de $\frac{m}{e^r}$ par rapport à 1. On distingue deux cas (illustrés sur la Figure 4.1) : Pour trouver les bornes de prix d'une créance, il suffit d'évaluer son espérance aux deux points extrêmes de ce segment, notés $\bar{P}_1$ et $\bar{P}_2$.

La forme exacte de ces points extrêmes dépend de la position du rendement intermédiaire m par rapport au taux sans risque e^r . L'ensemble des mesures martingales $\mathcal{M}^e(S)$ est l'intersection de deux contraintes géométriques : le simplexe des probabilités ($q_1 + q_2 + q_3 = 1, q_i > 0$) et le plan de la condition de martingale ($q_1 u + q_2 m + q_3 d = e^r$). Dans le cas trinomial avec $d < e^r < u$, cette intersection est un segment de droite. Les bornes des prix sans arbitrage sont atteintes aux extrémités de ce segment. Ces points extrêmes correspondent aux mesures martingales qui "ignorent" l'un des trois états possibles, c'est-à-dire en lui attribuant une probabilité nulle ($q_i = 0$).

Détaillons le calcul pour le cas où $m \geq e^r$.

- **Calcul de $\bar{P}_1$** : Ce point est obtenu en supposant que l'état intermédiaire m a une probabilité nulle, soit $q_2 = 0$. Le système d'équations se réduit à :

1. $q_1 + q_3 = 1$
2. $q_1 u + q_3 d = e^r$

En substituant $q_3 = 1 - q_1$ dans la seconde équation, on obtient $q_1 u + (1 - q_1)d = e^r$, ce qui donne $q_1(u - d) = e^r - d$. La solution est :

$$q_1 = \frac{e^r - d}{u - d} \quad \text{et} \quad q_3 = 1 - q_1 = \frac{u - e^r}{u - d}.$$

On a donc $\bar{P}_1 = (\frac{e^r - d}{u - d}, 0, \frac{u - e^r}{u - d})$.

- **Calcul de $\bar{P}_2$** : Ce point est obtenu en posant $q_1 = 0$. Le système devient :

1. $q_2 + q_3 = 1$
2. $q_2 m + q_3 d = e^r$

La résolution est analogue et donne :

$$q_2 = \frac{e^r - d}{m - d} \quad \text{et} \quad q_3 = \frac{m - e^r}{m - d}.$$

On a donc $\bar{P}_2 = (0, \frac{e^r - d}{m - d}, \frac{m - e^r}{m - d})$.

Le calcul pour le cas $m < e^r$ suit la même logique, en posant $q_2 = 0$ puis $q_3 = 0$.

4.2.1 Prix des actifs contingents

Pour un actif contingent $\hat{B}$ avec des payoffs $(\hat{B}_u, \hat{B}_m, \hat{B}_d)$, l'ensemble des prix sans arbitrage est l'intervalle ouvert $] \underline{\Pi}(\hat{B}), \bar{\Pi}(\hat{B})[$, où :

- $\underline{\Pi}(\hat{B}) = \inf_{Q \in \mathcal{M}^e(S)} E_Q[\hat{B}/e^r]$
- $\bar{\Pi}(\hat{B}) = \sup_{Q \in \mathcal{M}^e(S)} E_Q[\hat{B}/e^r]$

L'application $Q \mapsto E_Q[\cdot]$ étant linéaire et l'ensemble $\mathcal{M}^e(S)$ étant convexe (un segment), le supremum et l'infimum sont atteints aux points extrêmes du segment. Ces points extrêmes, notés $\bar{P}_1$ et $\bar{P}_2$, correspondent aux cas où l'un des états a une probabilité nulle.

Deux cas se présentent en fonction de la position de m par rapport à e^r :

1. Si $m \geq e^r$: Les points extrêmes sont $\bar{P}_1$ (intersection avec $q_2 = 0$) et $\bar{P}_2$ (intersection avec $q_1 = 0$).

- $\bar{P}_1 = (\frac{e^r-d}{u-d}, 0, \frac{u-e^r}{u-d})$
 - $\bar{P}_2 = (0, \frac{e^r-d}{m-d}, \frac{m-e^r}{m-d})$
2. Si $m < e^r$: Les points extrêmes sont $\bar{P}_1$ (intersection avec $q_2 = 0$) et $\bar{P}_2$ (intersection avec $q_3 = 0$).
- $\bar{P}_1 = (\frac{e^r-d}{u-d}, 0, \frac{u-e^r}{u-d})$
 - $\bar{P}_2 = (\frac{e^r-m}{u-m}, \frac{u-e^r}{u-m}, 0)$

Exemple 4.3 (Option d'achat européenne). Considérons une option d'achat (call) de strike K sur l'actif risqué, de sorte que le payoff actualisé soit $\hat{B} = (S_1^1 - K)^+/e^r$. Supposons $su > K > sm$ et $sd < K$. Les payoffs sont :

$$\hat{B}(\omega_u) = \frac{su - K}{e^r}, \quad \hat{B}(\omega_m) = 0, \quad \hat{B}(\omega_d) = 0$$

Les bornes de prix sont alors :

- $\bar{\Pi}(\hat{B}) = \max(E_{\bar{P}_1}[\hat{B}/e^r], E_{\bar{P}_2}[\hat{B}/e^r])$. Comme u est le seul état où le payoff est non-nul, le sup est atteint pour la probabilité qui maximise q_1 . C'est $\bar{P}_1$ si $m < e^r$ ou $\bar{P}_2$ si $m > e^r$ (selon les valeurs). Supposons $m < e^r$. Le max de q_1 est en $\bar{P}_2$. $\bar{\Pi}(\hat{B}) = E_{\bar{P}_2}[\hat{B}/e^r] = \frac{e^r-m}{u-m} \cdot \frac{su-K}{e^r}$.
- $\underline{\Pi}(\hat{B}) = \min(E_{\bar{P}_1}[\hat{B}/e^r], E_{\bar{P}_2}[\hat{B}/e^r])$. Le min est en $\bar{P}_1$. $\underline{\Pi}(\hat{B}) = E_{\bar{P}_1}[\hat{B}/e^r] = \frac{e^r-d}{u-d} \cdot \frac{su-K}{e^r}$.

Exemple 4.4 (Exercice numérique - Modèle trinomial). Considérons un modèle trinomial à une période avec les paramètres suivants : taux sans risque $r = 0$ (donc $e^r = 1$), prix initial $S_0^1 = 1$, facteurs de rendement $u = 1.2$, $m = 1$, $d = 0.8$. On s'intéresse à une option d'achat de strike $K = 0.9$, dont le payoff actualisé est $\hat{B} = (\hat{S}_1^1 - 0.9)^+$.

Questions :

1. Vérifier la condition de non-arbitrage.
2. Calculer les payoffs dans chaque état.
3. Déterminer les mesures martingales extrêmes.
4. En déduire l'intervalle des prix sans arbitrage.
5. Construire un portefeuille de sur-réplication.

Solution de l'Exercice Numérique 4.3

Cette sous-section propose une solution détaillée de l'exercice ci-dessus.

1. **Paramètres :**

- Taux sans risque : $r = 0$, donc $e^r = 1$.
- Prix initial : $S_0^1 = 1$.
- Facteurs de rendement : $u = 1.2, m = 1, d = 0.8$.
- Créance contingente : $\hat{B} = (\hat{S}_1^1 - 0.9)^+$.

2. **Analyse du marché :** On vérifie la condition de non-arbitrage : $d < e^r < u$ devient $0.8 < 1 < 1.2$. La condition est satisfaite. Le marché est incomplet.

3. **Calcul des payoffs :**

- État u : $\hat{S}_1^1 = 1.2$, $\hat{B}_u = (1.2 - 0.9)^+ = 0.3$.
- État m : $\hat{S}_1^1 = 1.0$, $\hat{B}_m = (1.0 - 0.9)^+ = 0.1$.
- État d : $\hat{S}_1^1 = 0.8$, $\hat{B}_d = (0.8 - 0.9)^+ = 0$.

4. **Détermination des mesures extrêmes :** Nous sommes dans le cas $m = e^r = 1$, qui est un cas limite de $m \geq e^r$.

- $\bar{P}_1$ (avec $q_2 = 0$, donc $q_1 + q_3 = 1$ et $1.2q_1 + 0.8q_3 = 1$) :

$$q_1 = \frac{1 - 0.8}{1.2 - 0.8} = \frac{0.2}{0.4} = 0.5.$$

Donc $\bar{P}_1 = (0.5, 0, 0.5)$.

- $\bar{P}_2$ (avec $q_1 = 0$, donc $q_2 + q_3 = 1$ et $1.0q_2 + 0.8q_3 = 1$) :

$$q_2 = \frac{1 - 0.8}{1 - 0.8} = 1.$$

Donc $\bar{P}_2 = (0, 1, 0)$.

5. **Calcul des bornes de prix :** L'intervalle des prix sans arbitrage est $]\underline{\Pi}(\hat{B}), \bar{\Pi}(\hat{B})[$.

- $E_{\bar{P}_1}[\hat{B}] = 0.5 \times 0.3 + 0 \times 0.1 + 0.5 \times 0 = 0.15$.
- $E_{\bar{P}_2}[\hat{B}] = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.1 + 0 \times 0 = 0.1$.

L'intervalle des prix est donc $]0.1, 0.15[$.

6. **Calcul du portefeuille de sur-réplication :** Le coût minimal pour sur-répliquer est $\alpha = \bar{\Pi}(\hat{B}) = 0.15$. Il faut trouver un portefeuille (H_0^0, H_0^1) tel que son coût initial soit 0.15 et sa valeur finale domine le payoff $\hat{B}$ dans tous les états.

- Coût initial : $\hat{V}_0 = H_0^0 \cdot 1 + H_0^1 \cdot 1 = 0.15$.
- Le portefeuille proposé est $H_0^1 = 0.75$ et $H_0^0 = -0.6$.
- Vérification du coût : $-0.6 + 0.75 = 0.15$. Correct.
- Vérification de la sur-réplication à $T = 1$:
 - État u : $\hat{V}_1 = -0.6 \times 1 + 0.75 \times 1.2 = -0.6 + 0.9 = 0.3$. Or $\hat{B}_u = 0.3$. Donc $\hat{V}_1 \geq \hat{B}_u$. OK.
 - État m : $\hat{V}_1 = -0.6 \times 1 + 0.75 \times 1.0 = 0.15$. Or $\hat{B}_m = 0.1$. Donc $\hat{V}_1 \geq \hat{B}_m$ ($0.15 \geq 0.1$). OK.
 - État d : $\hat{V}_1 = -0.6 \times 1 + 0.75 \times 0.8 = -0.6 + 0.6 = 0$. Or $\hat{B}_d = 0$. Donc $\hat{V}_1 \geq \hat{B}_d$. OK.

Le portefeuille sur-réplique bien le payoff pour un coût de 0.15.

Chapitre 5

Modèle binomial multi-périodes et options américaines

5.1 Modèle binomial multi-périodes ($T = 3$)

Considérons un modèle binomial à $T = 3$ périodes. La filtration est donnée par $(\mathcal{J}_t)_{t=0,\dots,3}$ avec :

$$\mathcal{J}_0 = \{\emptyset, \Omega\}, \quad \mathcal{J}_1 = \sigma(A_1, A_2), \quad \mathcal{J}_2 = \sigma(B_1, B_2, B_3, B_4), \quad \mathcal{J}_3 = \mathcal{P}(\Omega),$$

où

- $A_1 = \{\omega \in \Omega : \omega_1 = u\}$,
- $A_2 = \{\omega \in \Omega : \omega_1 = d\}$,
- $B_1 = \{\omega : \omega_1 = u, \omega_2 = u\}$,
- $B_2 = \{\omega : \omega_1 = u, \omega_2 = d\}$,
- $B_3 = \{\omega : \omega_1 = d, \omega_2 = u\}$,
- $B_4 = \{\omega : \omega_1 = d, \omega_2 = d\}$.

On considère un actif sans risque (obligation) de prix $S_t^0 = e^{rt}$ et un actif risqué (action) de prix S_t^1 .

L'évolution du prix de l'action peut être représentée par un arbre binaire :

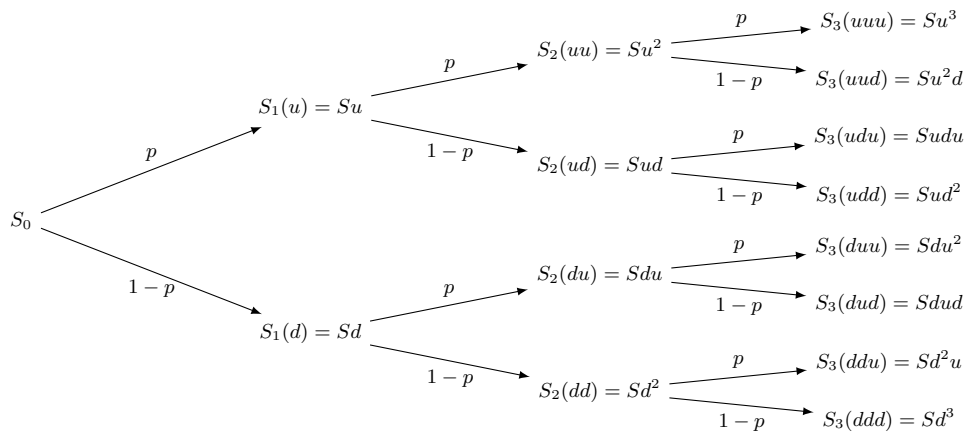


FIGURE 5.1 – Évolution du prix de l'action dans un modèle binomial à 3 périodes.

5.2 Absence d'arbitrage et mesure risque-neutre

La condition de non-arbitrage (NA) dans le modèle à $T = 3$ équivaut à sa validité dans chaque sous-modèle à une période. Dans le cas binomial, elle s'écrit :

$$d < e^r < u. \quad (5.1)$$

L'existence d'une mesure de martingale équivalente (EMM) Q est équivalente à (NA). Sous Q , le prix actualisé de l'action est une martingale :

$$\mathbb{E}_Q[\hat{S}_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] = \hat{S}_t, \quad (5.2)$$

où $\hat{S}_t = S_t/S_t^0 = e^{-rt} S_t$.

Pour tout nœud $(\omega_1, \dots, \omega_t)$, on a :

$$e^{-rt} S_t(\omega_1, \dots, \omega_t) = \mathbb{E}_Q[e^{-r(t+1)} S_{t+1} \mid \mathcal{J}_t],$$

soit encore :

$$S_t = e^{-r} \left[S_{t+1}(u) Q_{(\omega_1, \dots, \omega_t)}(u) + S_{t+1}(d) Q_{(\omega_1, \dots, \omega_t)}(d) \right].$$

Résolvons pour un nœud particulier, par exemple $t = 2$ après deux hausses :

$$S_2(uu) = e^{-r} [S_3(uuu) q_{uu} + S_3(ud) (1 - q_{uu})],$$

soit

$$Su^2 = e^{-r} [Su^3 q_{uu} + Su^2 d (1 - q_{uu})].$$

On obtient alors

$$1 = e^{-r} [u q_{uu} + d(1 - q_{uu})] \Rightarrow e^r = d + (u - d) q_{uu},$$

d'où la probabilité risque-neutre :

$$q_{uu} = q = \frac{e^r - d}{u - d}, \quad 1 - q_{uu} = \frac{u - e^r}{u - d}.$$

Dans ce modèle, les rendements sont indépendants du chemin, donc la probabilité q est la même à chaque nœud.

5.3 Valorisation et couverture d'une créance contingente

Pour valoriser une créance contingente de payoff B à l'échéance $T = 3$, on utilise la formule d'évaluation sous la mesure risque-neutre :

$$A_t = \mathbb{E}_Q[B \mid \mathcal{J}_t], \quad (5.3)$$

où A_t désigne le prix de la créance à la date t .

Pour couvrir la créance, on construit un portefeuille auto-financé (H_t^0, H_t^1) tel que sa valeur coïncide avec celle de la créance à chaque date. La composition du portefeuille est donnée par :

$$H_t^1 = \frac{A_{t+1}(u) - A_{t+1}(d)}{S_{t+1}(u) - S_{t+1}(d)} \quad (\text{nombre d'actions détenues}) \quad (5.4)$$

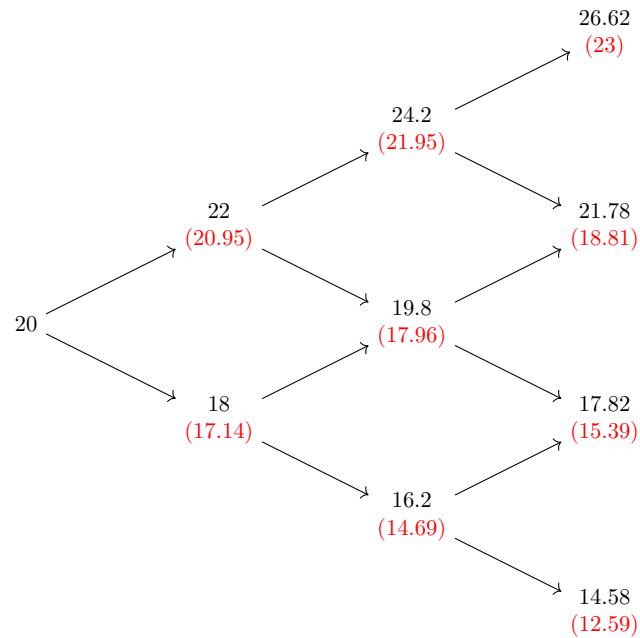
$$H_t^0 = e^{-r} (A_{t+1}(u) - H_t^1 S_{t+1}(u)) \quad (\text{montant investi dans l'actif sans risque}). \quad (5.5)$$

Comme le marché est complet, la mesure Q est unique et toute créance peut être parfaitement répliquée.

Exemple numérique : Modèle binomial

Paramètres : $T = 3$, $u = 1.1$, $d = 0.9$, $r = \log(1 + 0.05)$, $S_0 = 20$

Arbre des prix de l'action



Notation : $\hat{S}_t$ and $(\hat{S}_t^1)$

Prix d'un Put Européen avec $K = 20$ et $T = 3$

$$\hat{B} = \left(-\hat{S}_T + K \right)_+ \quad \text{avec} \quad K \cdot e^{-3r} \approx 17.28 \text{ (valeur actualisée du strike)}$$

Probabilités Risque-Neutre

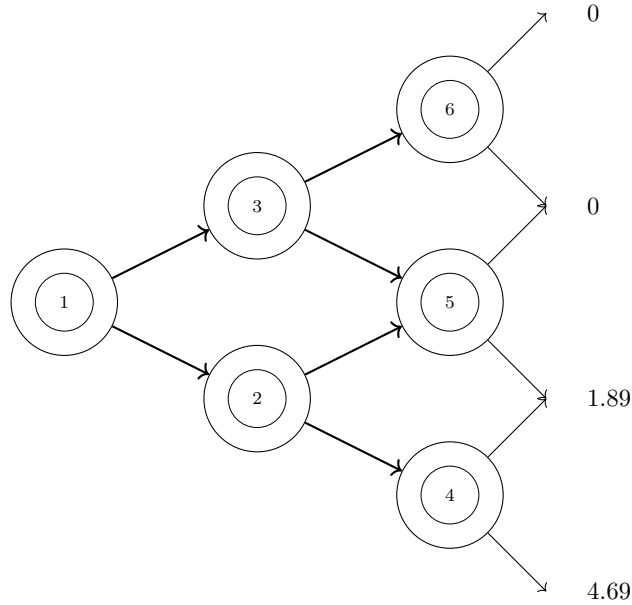
$$\begin{aligned} \text{Ici } Q_{(w_1, w_2)}(w_u) &= Q_{w_1}(w_u) = Q(w_u) = \frac{3}{4} \\ Q_{(w_1, w_2)}(w_d) &= Q_{w_1}(w_d) = Q(w_d) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$B = \left(\frac{K}{e^{3r}} - S_3^1 \right)_+ = A_3 = \begin{cases} 0 \\ 0 \\ 1.89 \\ 4.69 \end{cases}$$

$$\text{où } e^{3r} = 17.28$$

Arbre pour A_t (Prix de l'option)

L'arbre binomial suivant représente le prix de l'option de vente européenne à chaque nœud. Les nœuds sont numérotés de ① à ⑥ et les valeurs actualisées des payoffs terminaux (A_3) sont indiquées à droite.



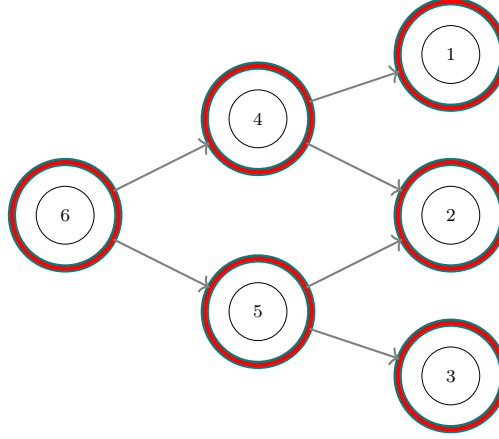
Payoff actualisé

Calcul rétrograde des A_t : On remonte l'arbre en calculant l'espérance actualisée sous Q (avec $q = 3/4$) :

$$\begin{aligned} \textcircled{6} &= q \times 0 + (1 - q) \times 0 = 0 \\ \textcircled{5} &= q \times 0 + (1 - q) \times 1.89 \approx 0.47 \\ \textcircled{4} &= q \times 1.89 + (1 - q) \times 4.69 \approx 2.58 \\ \textcircled{3} &= q \times \textcircled{6} + (1 - q) \times \textcircled{5} \approx 0.12 \\ \textcircled{2} &= q \times \textcircled{5} + (1 - q) \times \textcircled{4} \approx 1.00 \\ \textcircled{1} &= q \times \textcircled{3} + (1 - q) \times \textcircled{2} \approx 0.34 \end{aligned}$$

Arbre pour H_t^0 et H_t^1

L'arbre suivant montre les valeurs de la stratégie de couverture à chaque nœud. Les nœuds en cyan représentent H^0 (position en actif sans risque) et les nœuds en rouge représentent H^1 (Delta, position en actif risqué).



Par exemple

Calcul de $H_2^1(w_u, w_u)$:

$$\textcircled{3} = H_2^1(w_u, w_u) = \frac{A_3(w_u, w_u, w_u) - A_3(w_u, w_u, w_d)}{S_3^1(w_u, w_u, w_u) - S_3^1(w_u, w_u, w_d)} = -1$$

Calcul de $H_2^0(w_u, w_u)$: (actif finançant)

$$\textcircled{3} = H_2^0(w_u, w_u) = A_2(w_u, w_u) - H_2^1(w_u, w_u) \times S_2^1(w_u, w_u) = 17.27$$

De la même manière

Valeurs de H^0 :

- $\textcircled{1} = 0$
- $\textcircled{2} = 10.35$
- $\textcircled{4} = 2.634$
- $\textcircled{5} = 11.95$
- $\textcircled{6} = 4.44$

Valeurs de H^1 :

- $\textcircled{1} = 0$
- $\textcircled{2} = -0.55$
- $\textcircled{3} = -1$
- $\textcircled{4} = -0.12$
- $\textcircled{5} = -0.64$
- $\textcircled{6} = -0.23$

5.4 Options américaines

5.4.1 Définition

Une option américaine est un processus stochastique non négatif $(\hat{X}_t)_{t=0, \dots, T}$ adapté à la filtration $(\mathcal{J}_t)$, que le détenteur peut exercer à tout instant $t \in \{0, \dots, T\}$ pour recevoir le paiement $\hat{X}_t$.

- Option d'achat américaine (call) : $\hat{X}_t = (S_t - K)_+$,
- Option de vente américaine (put) : $\hat{X}_t = (K - S_t)_+$.

Dans un marché complet, on ne peut pas répliquer parfaitement une option américaine par une stratégie statique, car la date d'exercice est aléatoire.

5.4.2 Valorisation par récurrence rétrograde

Soit $(\hat{U}_t)_{t=0,\dots,T}$ le processus de prix d'une option américaine. À maturité : $\hat{U}_T = \hat{X}_T$. À la date $T-1$, le détenteur choisit entre :

1. exercer et recevoir $\hat{X}_{T-1}$;
2. ne pas exercer et conserver une option valant $\mathbb{E}_Q[e^{-r}\hat{X}_T \mid \mathcal{J}_{T-1}]$.

Ainsi :

$$\hat{U}_{T-1} = \max(\hat{X}_{T-1}, \mathbb{E}_Q[e^{-r}\hat{U}_T \mid \mathcal{J}_{T-1}]),$$

et, par récurrence, pour tout $t < T$:

$$\hat{U}_t = \max(\hat{X}_t, \mathbb{E}_Q[e^{-r}\hat{U}_{t+1} \mid \mathcal{J}_t]).$$

En posant $U_t = e^{-rt}\hat{U}_t$ et $X_t = e^{-rt}\hat{X}_t$ (valeurs actualisées), on obtient :

$$U_t = \max(X_t, \mathbb{E}_Q[U_{t+1} \mid \mathcal{J}_t]). \quad (5.6)$$

Proposition 5.1 (Enveloppe de Snell). *Le processus actualisé (U_t) est la plus petite sur-martingale sous Q dominant le processus (X_t) .*

Démonstration. La démonstration se fait en deux étapes :

1. **U domine X et est une sur-martingale** : Par définition, $U_t = \max(X_t, \mathbb{E}_Q[U_{t+1} \mid \mathcal{J}_t])$. Donc $U_t \geq X_t$ (dominance). De plus, $U_t \geq \mathbb{E}_Q[U_{t+1} \mid \mathcal{J}_t]$ (sur-martingale).
2. **U est la plus petite** : Soit (Y_t) une autre sur-martingale dominant (X_t) . À $t = T$, $U_T = X_T \leq Y_T$. Supposons par récurrence que $U_{t+1} \leq Y_{t+1}$. Alors, par la propriété de sur-martingale de Y :

$$\mathbb{E}_Q[U_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] \leq \mathbb{E}_Q[Y_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] \leq Y_t.$$

De plus, par hypothèse de dominance, $X_t \leq Y_t$. Par conséquent :

$$U_t = \max(X_t, \mathbb{E}_Q[U_{t+1} \mid \mathcal{J}_t]) \leq \max(Y_t, Y_t) = Y_t.$$

Ainsi, $U_t \leq Y_t$ pour tout t , ce qui prouve que U est la plus petite sur-martingale dominante. □

Proposition 5.2 (Non-optimalité de l'exercice anticipé d'un Call). *Si le taux sans risque est non négatif (S_t^0 croissant), il n'est jamais optimal d'exercer une option d'achat américaine sur un titre sans dividendes avant l'échéance.*

Preuve détaillée. Nous cherchons à prouver qu'il n'est jamais optimal d'exercer une option d'achat américaine avant sa maturité T , à condition que le taux d'intérêt r soit positif. Nous raisonnons par l'absurde.

1. **Hypothèse par l'absurde** : Supposons qu'il existe un instant $t < T$ où l'exercice est optimal. Cela signifie que la valeur obtenue en exerçant immédiatement, $S_t - K$ (valeur intrinsèque), est strictement supérieure à la valeur espérée si l'on garde l'option, $\mathbb{E}_Q[e^{-r}\hat{U}_{t+1} \mid \mathcal{J}_t]$ (valeur de continuation).

$$S_t - K > \mathbb{E}_Q[e^{-r}\hat{U}_{t+1} \mid \mathcal{J}_t]$$

2. **Minoration de la valeur future** : La valeur future de l'option, $\hat{U}_{t+1}$, est toujours au moins égale à sa valeur d'exercice intrinsèque $(S_{t+1} - K)_+$.

$$\hat{U}_{t+1} \geq (S_{t+1} - K)_+ \geq S_{t+1} - K$$

3. **Application de l'espérance** : Prenons l'espérance conditionnelle actualisée de cette inégalité :

$$\mathbb{E}_Q[e^{-r}\hat{U}_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] \geq \mathbb{E}_Q[e^{-r}(S_{t+1} - K) \mid \mathcal{J}_t]$$

4. **Propriété de Martingale** : Le terme de droite se développe par linéarité :

$$\mathbb{E}_Q[e^{-r}S_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] - e^{-r}K$$

Sous la mesure Q , le prix actualisé $e^{-rt}S_t$ est une martingale. Donc $\mathbb{E}_Q[e^{-r(t+1)}S_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] = e^{-rt}S_t$. En multipliant par e^{rt} , on a $\mathbb{E}_Q[e^{-r}S_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] = S_t$. L'inégalité devient donc :

$$\mathbb{E}_Q[e^{-r}\hat{U}_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] \geq S_t - e^{-r}K$$

5. **Contradiction** : Combinons l'hypothèse de départ (1) et le résultat (4) :

$$S_t - K > \mathbb{E}_Q[e^{-r}\hat{U}_{t+1} \mid \mathcal{J}_t] \geq S_t - e^{-r}K$$

En simplifiant par S_t , on obtient :

$$-K > -e^{-r}K$$

En multipliant par -1 (ce qui inverse l'inégalité) :

$$K < e^{-r}K \iff K(1 - e^{-r}) < 0$$

Or, si $r > 0$, alors $e^{-r} < 1$, donc $(1 - e^{-r}) > 0$. Puisque $K > 0$ également, le produit $K(1 - e^{-r})$ est **strictement positif**, ce qui contredit l'inégalité $K(1 - e^{-r}) < 0$.

Cette contradiction montre que l'hypothèse initiale est fausse : il n'est jamais optimal d'exercer un call américain prématurément.

□

5.4.3 Exemple Numérique : Option de Vente Américaine (Put)

Reprenons le même modèle binomial que précédemment : $S_0 = 20, u = 1.1, d = 0.9, r = \ln(1.05)$, mais avec une option de vente américaine de strike $K = 22$.

Arbre de Décision : Exercer ou Attendre ?

Les calculs se font à rebours. À chaque nœud, on compare la valeur intrinsèque $K - S_t$ avec la valeur de continuation.

- **t = 3** : Payoff $P_3 = (22 - S_3)_+$.
 - $S_3(ddd) = 14.58 \implies P_3 = 7.42$
 - $S_3(udd) = 17.82 \implies P_3 = 4.18$
 - $S_3(udu) = 21.78 \implies P_3 = 0.22$
 - $S_3(uuu) = 26.62 \implies P_3 = 0$
- **t = 2** : $P_2 = \max(22 - S_2, e^{-r}[qP_3(u) + (1 - q)P_3(d)])$.
 - Nœud dd ($S_2 = 16.2$) : Intrinsèque = 5.8. Continuation ≈ 4.75 . → **Exercice** (valeur 5.8).
 - Nœud ud ($S_2 = 19.8$) : Intrinsèque = 2.2. Continuation ≈ 1.15 . → **Exercice** (valeur 2.2).
 - Nœud uu ($S_2 = 24.2$) : Intrinsèque = 0. Continuation ≈ 0 . → Pas d'exercice.
- **t = 1** :
 - Nœud d ($S_1 = 18$) : Intrinsèque = 4. Continuation ≈ 2.95 . → **Exercice** (valeur 4).
 - Nœud u ($S_1 = 22$) : Intrinsèque = 0. Continuation ≈ 0.52 . → Pas d'exercice.
- **t = 0** ($S_0 = 20$) : Intrinsèque = 2. Continuation ≈ 1.32 . → **Exercice Immédiat** (valeur 2).

Conclusion : Dans cet exemple spécifique, l'option de vente américaine a une valeur de 2 (exercice immédiat), nettement supérieure à celle de l'option européenne correspondante (qui vaudrait environ 1.32). Cela illustre la prime d'exercice anticipé.

5.5 Temps d'arrêt et options américaines

Définition 5.3 (Temps d'arrêt). Une variable aléatoire $\tau : \Omega \rightarrow \{0, \dots, T\}$ est un *temps d'arrêt* si, pour tout t , l'événement $\{\tau = t\}$ appartient à $\mathcal{F}_t$.

Intuition : Le Meilleur Moment pour Agir Le problème de la valorisation d'une option américaine est un exemple canonique de "problème d'arrêt optimal". Le détenteur de l'option est confronté à une série de décisions : à chaque instant t , doit-il exercer l'option et encaisser le gain X_t , ou doit-il attendre en espérant un gain futur plus élevé ? Un "temps d'arrêt" τ est une règle de décision qui ne dépend que du passé et du présent. Le détenteur cherche le temps d'arrêt optimal τ^* qui maximise l'espérance du gain actualisé, soit $\max_{\tau} \mathbb{E}_Q[X_{\tau}]$.

La formule de récurrence rétrograde que nous avons établie ($U_t = \max(X_t, \mathbb{E}_Q[U_{t+1} | \mathcal{F}_t])$) n'est autre que l'algorithme de programmation dynamique de Bellman qui résout ce problème d'arrêt optimal. À chaque étape, elle compare la valeur de l'action immédiate ("exercer maintenant") avec la valeur espérée de la stratégie optimale future ("continuer et prendre la meilleure décision plus tard"). Le processus U_t représente donc la valeur maximale atteignable à partir de l'instant t .

Exercer une option américaine revient à choisir un temps d'arrêt τ . Le gain obtenu est X_{τ} .

Démonstration. Nous devons montrer que le processus défini par $U_t = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_t} \mathbb{E}_Q[X_{\tau} | \mathcal{F}_t]$ vérifie bien l'équation de récurrence de Bellman (Proposition 1). Soit V_t ce supremum. À $t = T$, $V_T = X_T = U_T$. Pour $t < T$, séparons l'ensemble des temps d'arrêt $\mathcal{T}_t$ en deux cas : $\tau = t$

(exercice immédiat) et $\tau > t$ (continuation). Si $\tau > t$, alors τ est aussi un temps d'arrêt dans $\mathcal{T}_{t+1}$.

$$V_t = \max \left(X_t, \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t+1}} \mathbb{E}_Q[X_\tau | \mathcal{J}_t] \right)$$

En utilisant la propriété de tour (loi des espérances itérées) :

$$\mathbb{E}_Q[X_\tau | \mathcal{J}_t] = \mathbb{E}_Q[\mathbb{E}_Q[X_\tau | \mathcal{J}_{t+1}] | \mathcal{J}_t]$$

Donc :

$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t+1}} \mathbb{E}_Q[X_\tau | \mathcal{J}_t] = \mathbb{E}_Q \left[\sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t+1}} \mathbb{E}_Q[X_\tau | \mathcal{J}_{t+1}] \mid \mathcal{J}_t \right] = \mathbb{E}_Q[V_{t+1} | \mathcal{J}_t]$$

On retrouve ainsi :

$$V_t = \max(X_t, \mathbb{E}_Q[V_{t+1} | \mathcal{J}_t])$$

C'est exactement la relation de récurrence qui définit (U_t) . Par unicité, U_t est bien le supremum des espérances de gains sur tous les temps d'arrêt possibles. $\square$